

Platinum PHYSICS CARD



MODEL MCQ FOR A/L EXAMINATION

නිවැරදිව!!
Physics
FOR G.C.E. ADVANCED LEVEL EXAMINATION
Amith Pussella

PLATINUM BOOK

Advanced Level - Physics
Amith Pussella

බහුවරණ ගැටළු

PHT9103

1. සක්‍රියතාවය මනිනු ලබන SI ඒකකය වන්නේ,

- (1) S^{-1} (2) W (3) Bq (4) Sv (5) $Bq\ s^{-1}$

2. "Ah" ඒකකයෙන් මනිනු ලබන්නේ,

- (1) විද්‍යුත් ආරෝපණයකි. (2) රසායනික ශක්තියකි. (3) විද්‍යුත් ක්ෂමතාවයකි.
(4) විද්‍යුත් ගාමක බලයකි. (5) එක්තරා ආකාරයට කාල මිනුමකි.

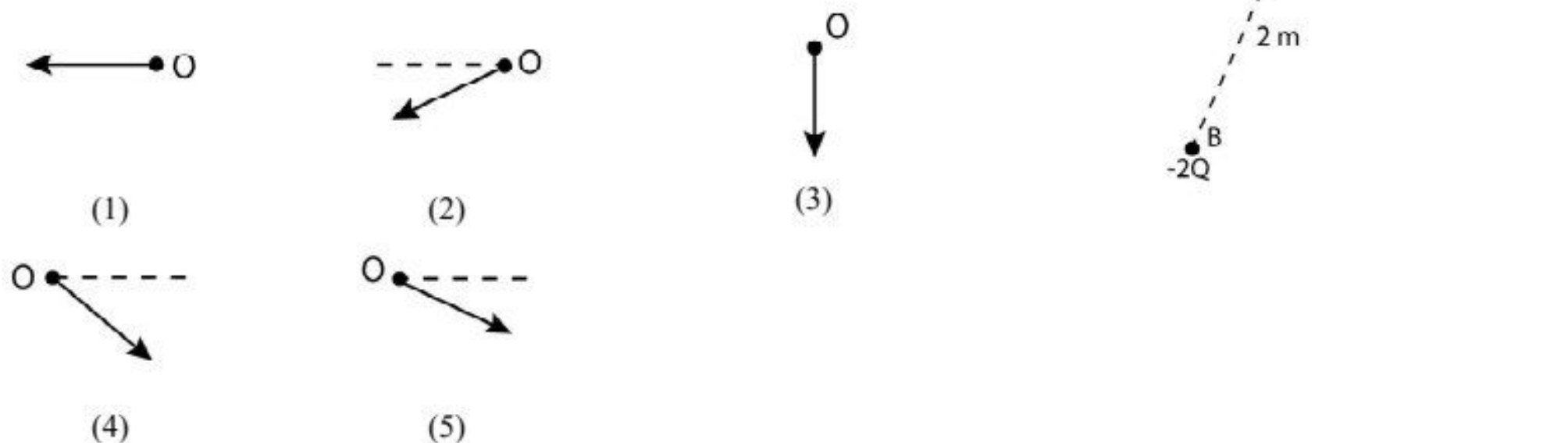
3. පූර්ණ කාණ්ඩය වස්තුවකින් තාප විකිරණ විමෝචනය කරනු ලබන තීව්‍රතාවය

- (A) වස්තුවේ උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතී.
(B) වස්තුවේ පෘෂ්ඨයේ ස්වභාවය මත රඳා පවතී.
(C) වස්තුවේ පෘෂ්ඨික වර්ගඵලය මත රඳා පවතී.

මේවා අතුරින් සත්‍ය වන්නේ,

- (1) A හා B පමණි. (2) B හා C පමණි. (3) C පමණි.
(4) A පමණි. (5) සියල්ලම වේ.

4. O හි +Q ලක්ෂීය ආරෝපණය අවලව් තබාගෙන ඇත. A හා B වල පිළිවෙලින් +Q හා -2Q අවල ආරෝපණ දෙකක් ඇතිවිට O හි ඇති ආරෝපණය මත සඵල විද්‍යුත් බලයේ දිශාව වන්නේ,



5. නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට අනුලෝමව සමානුපාතික නොවන්නේ,

- (1) වායු අණුවක මධ්‍යයක චාලක ශක්ති (2) නියත පරිමාවක් ඇති වායුවක පීඩනය
(3) නියත පීඩනයක් ඇති වායුවක පරිමාව (4) වායුවක වර්ග මධ්‍යන්‍ය ප්‍රවේගය
(5) වායුවක් තුළ ධ්වනි වේගය

6. මෝටර් රථයක් අධිවේගී මාර්ගයේ කුඩා ප්‍රමාණයේ තිරස්ව ඇති වංගුවක් ගැනීමේ දී උපරිම වේගය (ලිස්සා නොයන පරිදි උපරිම වේගය) V_0 වන අතර රථයේ ස්කන්ධය M ද, වංගුවේ අරය r ද වේ. රථය හා මාර්ගය අතර උපරිම ඝර්ෂණ බලය $F_s^{\max}$ සමාන වන්නේ,

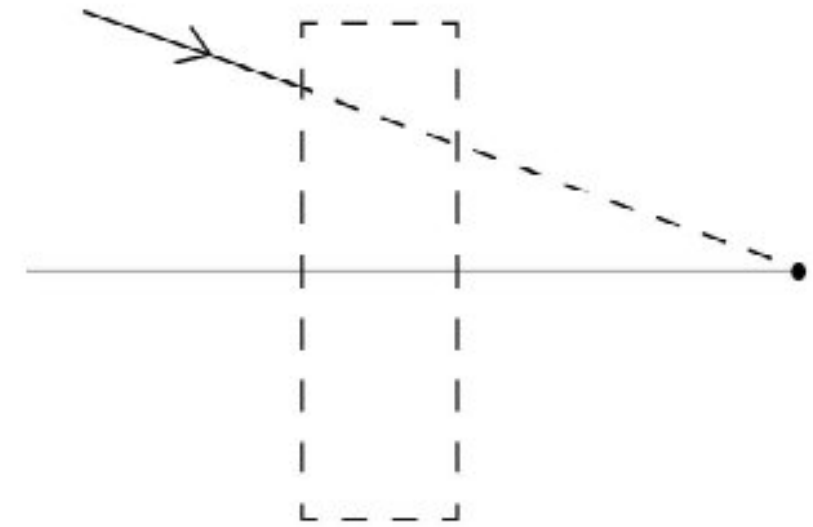
- (1) mV_0 (2) $\frac{1}{2} m V_0$ (3) $\frac{m V_0^2}{r}$ (4) $m V_0$ (5) mrV_0^2

7. සාමාන්‍ය සිරුරැරුවේ ඇති සංයුක්ත අන්වීක්ෂයක කෝණික විශාලතාව 90° ක් වේ. එහි උපනෙත මගින් ඇතිකරන රේඛීය විශාලතාව 6° ක් වේ. අවනෙතෙන් ලබාදෙන ප්‍රතිබිම්බයේ උස 1.5 mm නම්, වස්තුවෙහි උස වන්නේ,

- (1) 0.5 mm (2) 1.0 mm (3) 0.15 mm (4) 0.1 mm (5) 0.01 mm

8. පෙන්වා ඇති කිරණය වර්තනයෙන් පසු දකුණුපස ප්‍රධාන අක්ෂය මත ස්ථානයක් හරහා ගමන් කරවිය හැක්කේ,

- (1) උත්තල කාචයකින් පමණි.
(2) අවතල කාචයකින් පමණි.
(3) සෘජුකෝණාස්‍රාකාර පටු වීදුරු කුට්ටියකින් පමණි.
(4) උත්තල කාචයක් හා සෘජුකෝණාස්‍රාකාර වීදුරු කුට්ටියකින් පමණි.
(5) එම ආලෝක උපාංග තුනෙන්ම සිදුකළ හැක.



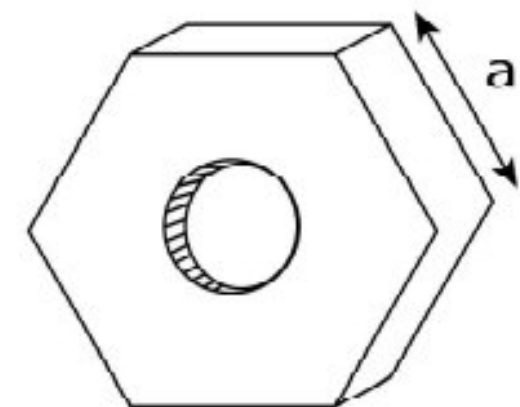
9. A හා B අංශු දෙකෙහි ආරෝපණයන් එකම වන අතර ඒවා වෙනස් විභව අන්තරයක් මගින් ත්වරණය කළවිට A ලබාගත් චාලක ශක්තිය B ලබාගත් එම අගය මෙම දෙගුණයක් වේ. A මෙන් B ගේ ස්කන්ධය සිව් ගුණයක් වනවිට,

$\frac{\text{A ගේ ඩී බ්‍රෝග්ලි තරංග ආයාමය}}{\text{B ගේ ඩී බ්‍රෝග්ලි තරංග ආයාමය}}$ වන්නේ,

- (1) $\sqrt{2}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4) 2 (5) $\frac{1}{4}$

10. සමාකාර ෂඩාස්‍ර හැඩය ඇති බාහිර කොටසේ එක් පැත්තක දිග (a) මැණගත හැකි උපකරණය විය හැක්කේ,

- (1) ව'නියර කැලිපරය (2) වල අන්වීක්ෂය
(3) මයික්‍රෝමීටර ආමානය (4) ගෝලමානය
(5) මීටර කෝදුව

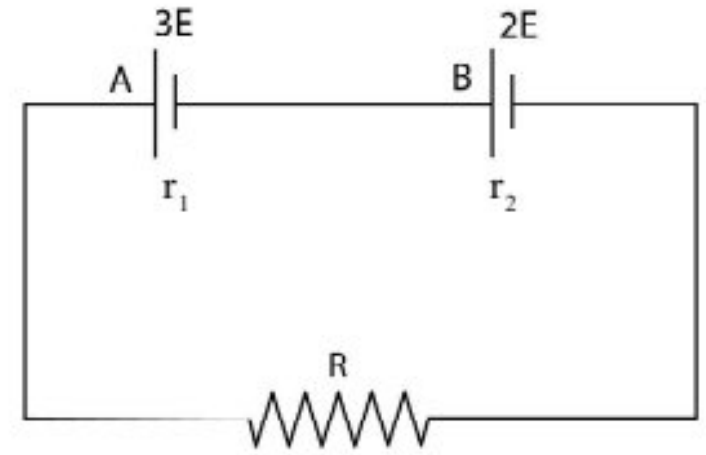


11. ලෙප්ටෝන (Lepton) පවුලට අයත් නොවන අංශුවක් විය හැක්කේ,

- (1) e^- (2) μ^- (3) π^+ (4) ν_e (5) ν_μ

12. මෙම පරිපථයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය $3E$ සහ $2E$ කෝෂවල A හා B අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයන් r_1 හා r_2 වේ. A කෝෂයේ අග්‍ර හරහා විභව අන්තරය ශුන්‍ය වන R අගය වන්නේ,

- (1) $\frac{r_1}{4} + \frac{r_2}{3}$ (2) $\frac{2r_1}{3} - r_2$ (3) $r_1 + \frac{3r_2}{4}$
 (4) $\frac{3r_1}{4} - \frac{r_2}{2}$ (5) $\frac{4r_1}{3} - r_2$



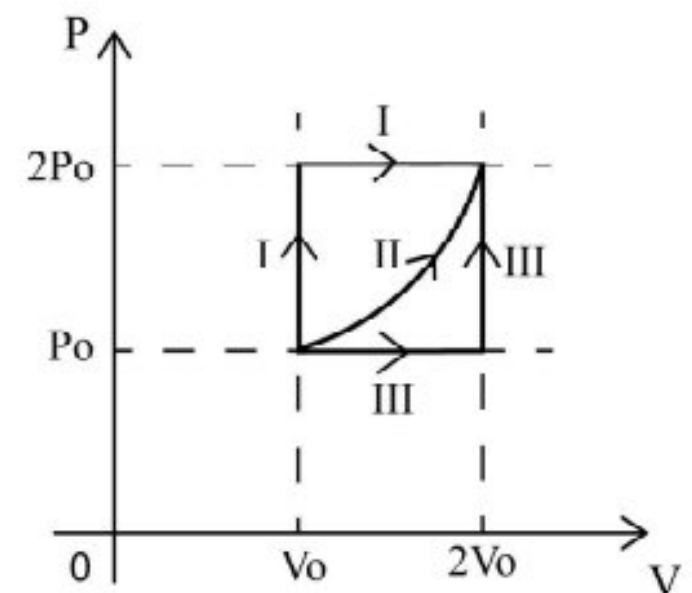
13. කිසියම් කක්ෂයක පවතින වන්දිකාවක් භ්‍රමණය වීමේ දී වාත ප්‍රතිරෝධී බල වලට එරෙහිව කාර්යය කිරීම නිසා,

- (A) එහි කක්ෂයේ අරය අඩුවේ.
 (B) ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය අඩුවේ.
 (C) එහි වාලක ශක්තිය වැඩිවේ.

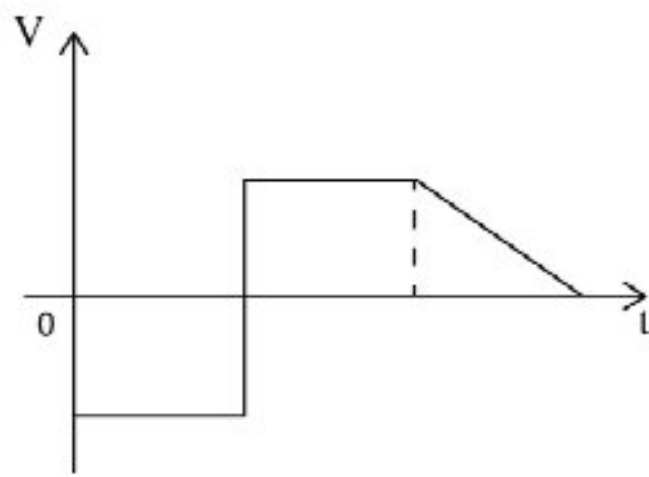
මේවා අතුරින් සත්‍ය වන්නේ,

- (1) A හා B පමණි. (2) A හා C පමණි. (3) A පමණි.
 (4) සියල්ලම වේ. (5) සියල්ලම නොවේ.
14. දෙපැත්තම විවෘත නළයක එක් කෙළවරකට යාන්තම ඉහළින් කම්පනය කරන ලද සරසුලක් නිසා ඒ තුළ දෙවන අනුනාද අවස්ථාව ඇතිවන විට අනුයාත නිෂ්පන්ද පිහිටීම් දෙකක් අතර දුර 20 cm කි. එවිට නළයේ දිග,
- (1) 40 cm කට වඩා මිලිමීටර ප්‍රමාණයක් වැඩිවේ.
 (2) 40 cm වේ.
 (3) 40 cm කට වඩා මිලිමීටර ගණනක් අඩුවේ.
 (4) 80 cm කට වඩා මිලිමීටර ප්‍රමාණයක් වැඩිවේ.
 (5) 80 cm වේ.

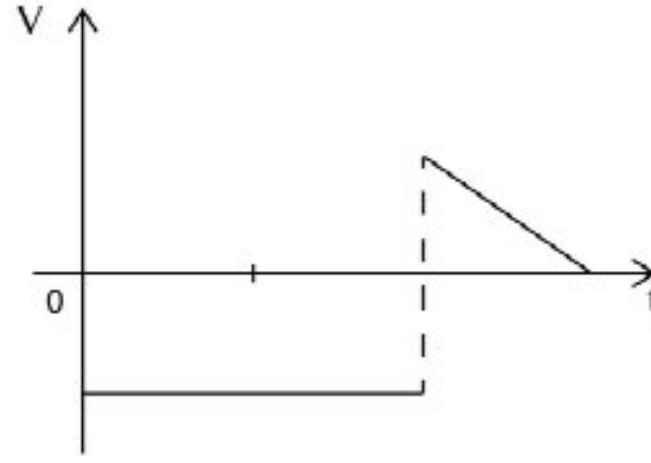
15. අවල වායු ස්කන්ධයක් I, II හා III ක්‍රියාවලි තුනක දී එහි P - V චක්‍රයන් රූපයේ පරිදි වේ. II ක්‍රියාවලියේ දී වායුවේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය 50 J වලින් වැඩිවන අතර I ක්‍රියාවලියේ දී වායුව ලබාගත් තාපය 150 J වේ. III ක්‍රියාවලියේ දී වායුව අවට පරිසරය සමග හුවමාරු කරගන්නා තාප ප්‍රමාණය,
- (1) 50 J ප්‍රමාණයකින් හානි කරයි.
 (2) 100 J ප්‍රමාණයකින් හානි කරයි.
 (3) 50 J ප්‍රමාණයක් බාහිරින් ලබාගනියි.
 (4) 100 J ප්‍රමාණයක් බාහිරින් ලබාගනියි.
 (5) 200 J ප්‍රමාණයක් පරිසරයට හානියකරයි.



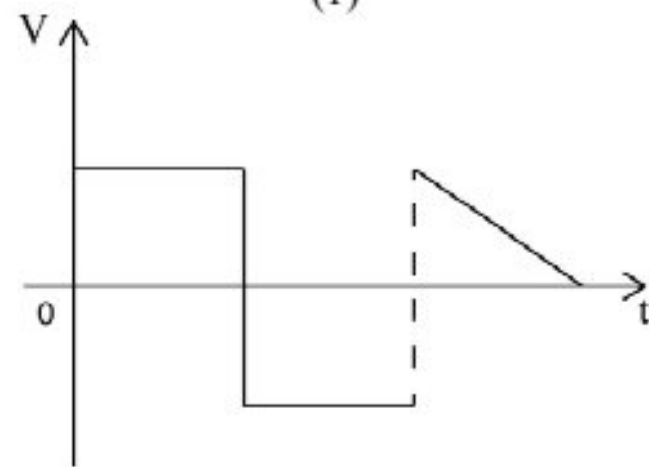
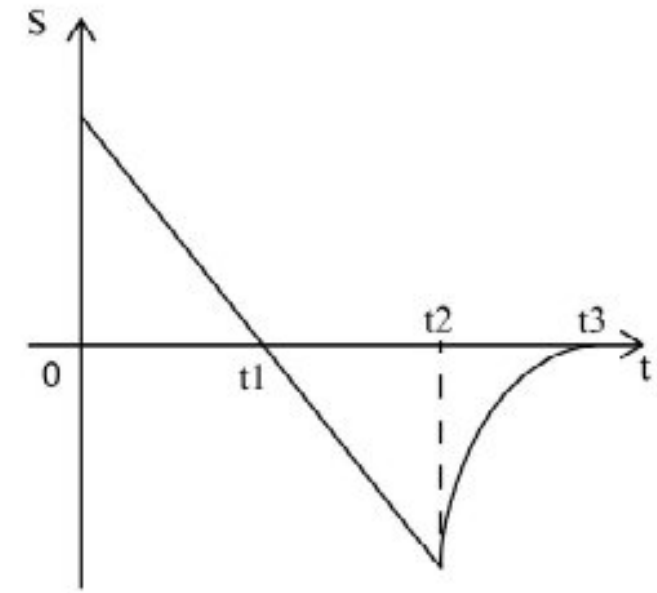
16. වස්තුවක විස්ථාපන (S) - කාල (t) ප්‍රස්තාර හැඩය දකුණුපස පරිදි වේ. එහි මන්දනයන් තවරණයන් සියල්ල ඒකාකාර වේ. මීට අනුරූප ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්තාරයේ දල හැඩය වන්නේ,



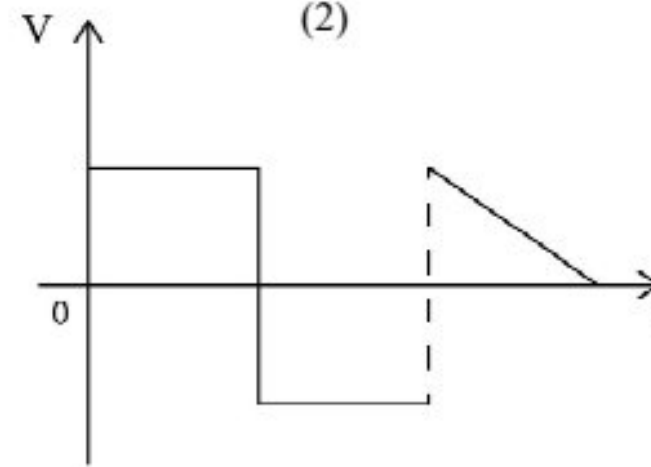
(1)



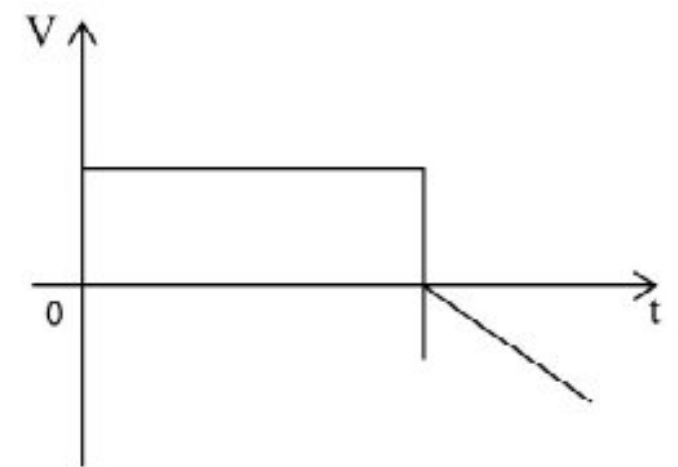
(2)



(3)

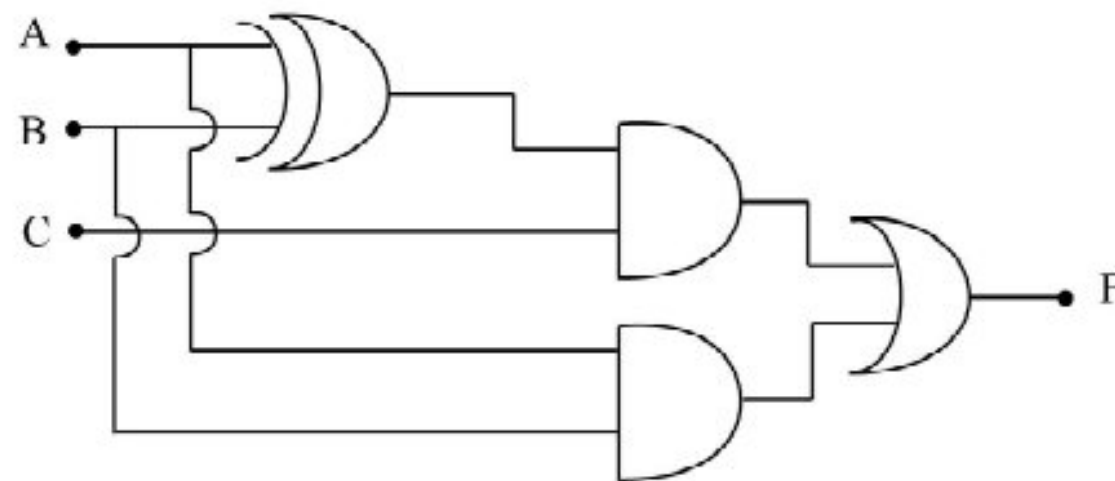


(4)



(5)

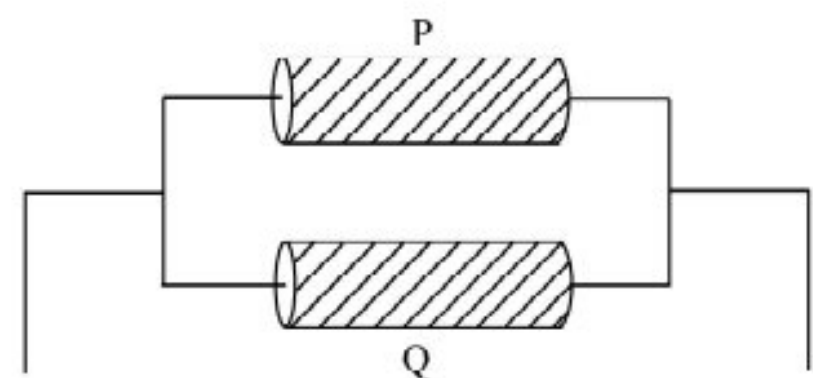
17. දී ඇති තාර්කික ද්වාර පරිපථයේ F ප්‍රතිදානය "1" තාර්කික අගය ලබාදෙන A, B හා C ප්‍රදානයන් විය හැක්කේ,



	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	0	1	0	1	1
B	1	1	0	0	0
C	0	1	1	0	1

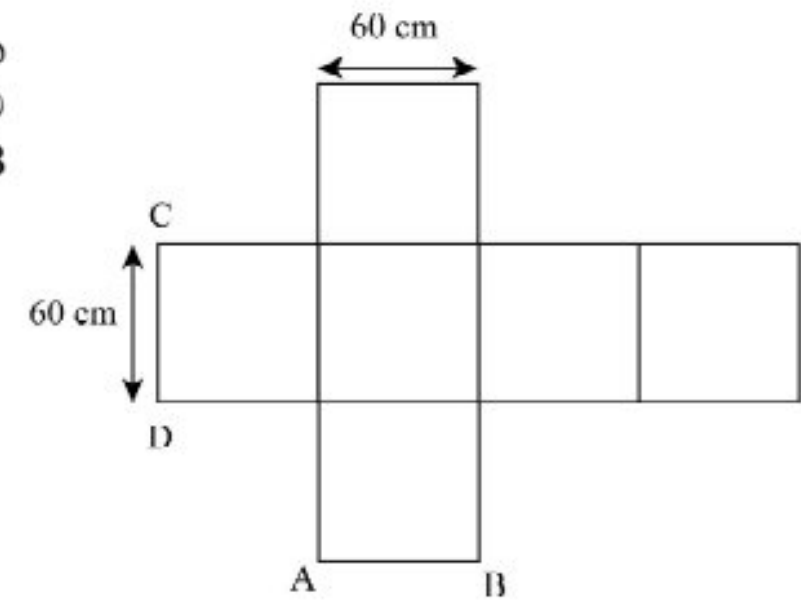
18. P හා Q කම්බි දෙකේ සන්නාමී හා දිගවල් එක සමාන වන අතර ඒවායේ ප්‍රතිරෝධකතාවයන් $5 \times 10^{-8} \Omega m$ සහ $20 \times 10^{-8} \Omega m$ වේ. එම කම්බි දෙක සමාන්තරගතව පරිපථයකට සම්බන්ධ කළ විට සඵල ප්‍රතිරෝධකතාවය වන්නේ,

- (1) $4 \times 10^{-8} \Omega m$ (2) $25 \times 10^{-8} \Omega m$ (3) $8 \times 10^{-8} \Omega m$
 (4) $50 \times 10^{-8} \Omega m$ (5) $12.5 \times 10^{-8} \Omega m$

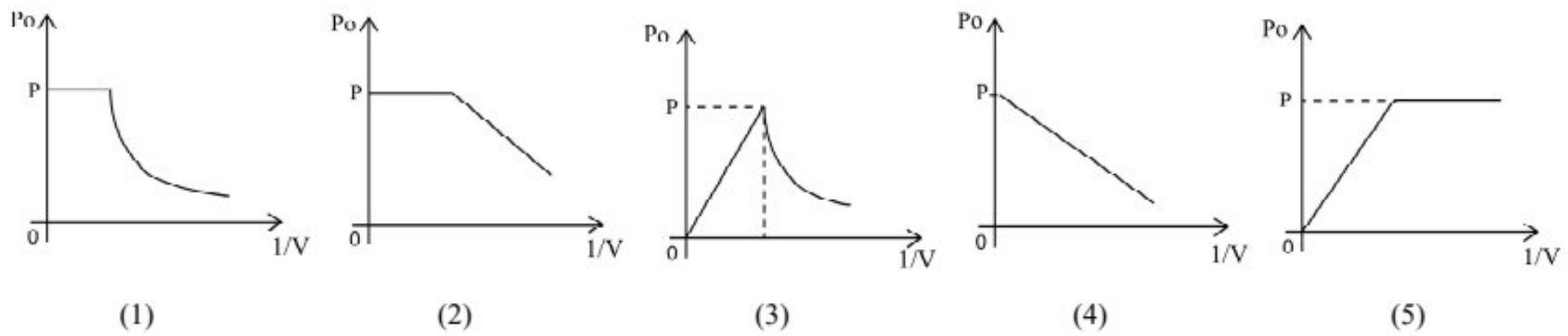


19. ඒකාකාර ඝනකම සහිත කාඩ්බෝඩ් වලින් තැනූ පැත්තක දිග 60 cm වන කාඩ්බෝඩ් ඝනයක හැඩති පෙට්ටියක් මුළුමනින්ම දිග හැරුණු පසු පිහිටීම දකුණුපස රූපයේ දැක්වෙන පරිදි විය. එම පෙට්ටියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයට AB සිට දුර y ද, CD සිට දුර x ද නම්,

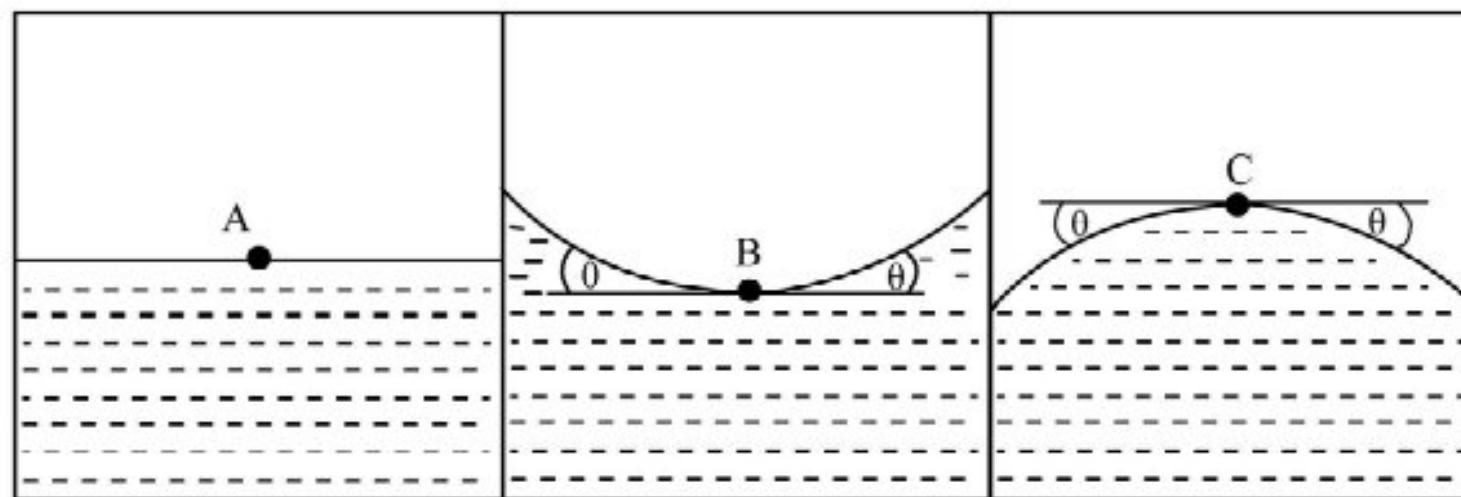
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
x	80 cm	100 cm	100 cm	100 cm	110 cm
y	90 cm	90 cm	80 cm	110 cm	90 cm



20. 2 mW උපකරණයක් නිසා යම් දුරක ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම 60 dB විය. එම උපකරණයක ප්‍රතිදානය $x\%$ ප්‍රතිශතයකින් අඩුකළ විට අදාළ ස්ථානයේ නව ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම 40 dB නම් x අගය වන්නේ,
- (1) 10 (2) 20 (3) 90 (4) 95 (5) 99
21. ජල වාෂ්පය පමණක් අඩංගු සංවෘත බඳුනක් තුළ ඇති වාෂ්පවල ආංශික පීඩනය P_0 ද, එම උෂ්ණත්වයේ දී ජලයේ සන්තෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය P ද වේ. බඳුනේ පරිමාව V වේ. උෂ්ණත්වය නියතව තබාගෙන පරිමාව එතැන් සිට ක්‍රමයෙන් අඩුකර ගෙන යනවිට $1/V$ සමඟ ජල වාෂ්පවල ආංශික පීඩනය P_0 විචලනය වන ප්‍රස්තාරය වන්නේ,



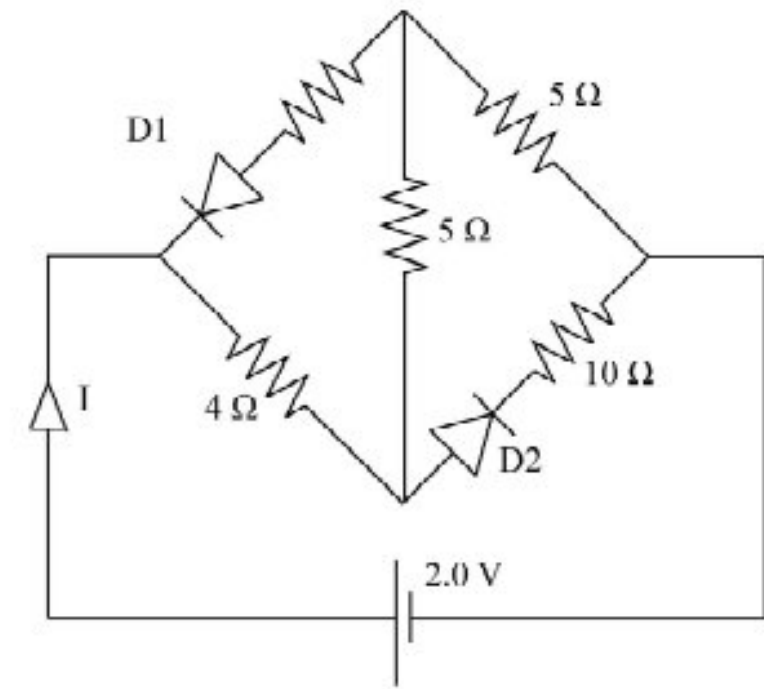
22. ද්‍රවයක පෘෂ්ඨ තුනක පිහිටි A, B හා C අංශු තුනක් රූපයේ දැක්වේ. එම අංශු මත පෙන්වා ඇති තලයෙන් ඇතිවන පෘෂ්ඨීය ආතති බලයේ දිශාව හා අනෙක් බල සමග පවතින සම්බන්ධය නිවැරදිව දක්වන පිළිතුර තෝරන්න.



- (1) $F_A = 0 < F_B \downarrow = F_C \uparrow$ (2) $F_A = 0 < F_B \uparrow < F_C \downarrow$ (3) $F_B \downarrow < F_A < F_C \uparrow$
 (4) $F_A = 0 < F_B \uparrow = F_C \downarrow$ (5) $F_B \uparrow < F_A < F_C \downarrow$

23. D_1 හා D_2 ඩයෝඩ් දෙකෙහි විභව බාධකය ශුන්‍ය වන අතර පෙර නැඹුරුම් ප්‍රතිරෝධය $5\ \Omega$ බැගින් වේ. මෙම පරිපථයේ දක්වා ඇති I ධාරාවේ විශාලත්වය වන්නේ,

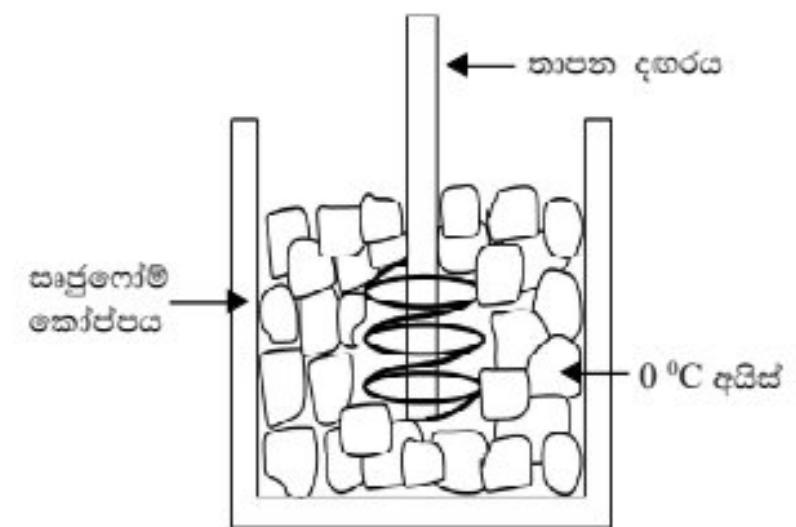
- (1) 0.2 A (2) 0.4 A
(3) 1.0 A (4) 2.0 A
(5) 2.5 V



24. සෘජුතෝම්බ බඳුනක් තුළ ඇති 0°C ජලය 50°C ජලය දක්වා තාපන දඟරයකින් රත් කිරීම සඳහා මිනිත්තු තුනක කාලයක් ගතවිය. එතැන් සිට එම ජලය මුළුමනින්ම වාෂ්ප කිරීම සඳහා ගතවන කාලය මිනිත්තු වලින් කීයද?

ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව $= 4 \times 10^3\text{ J kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$
අයිස්වල විලයනයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය $= 4 \times 10^5\text{ J kg}^{-1}$
හුමාලයේ වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය $= 2 \times 10^6\text{ J kg}^{-1}$ වේ.

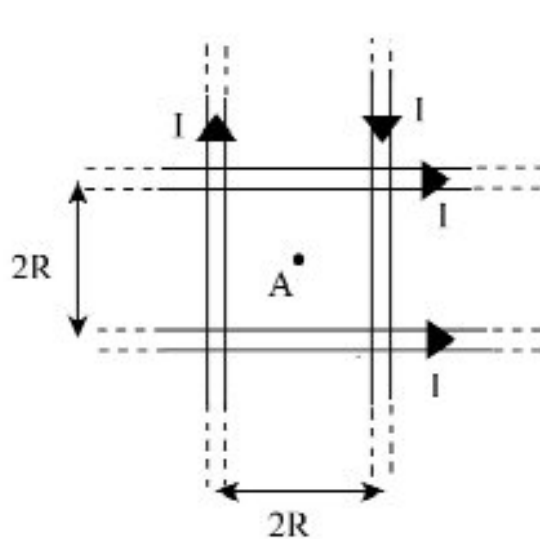
- (1) 6 min (2) 9 min (3) 11 min
(4) 12 min (5) 15 min



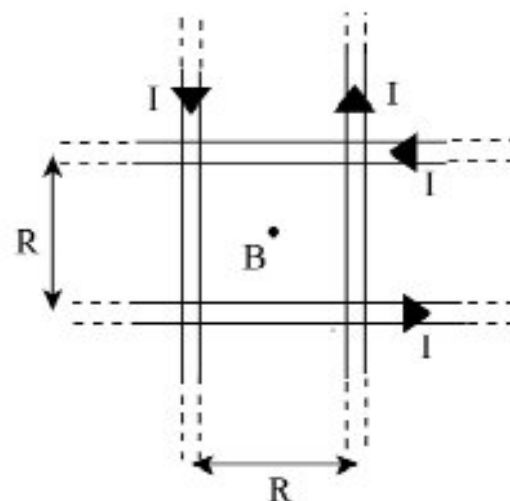
25. රෝදයක අක්ෂය වටා අවස්ථිති සූර්ණය 0.02 kg m^2 වන අතර එය මිනිත්තුවකට වට 600 ක භ්‍රමණ වේගයකින් භ්‍රමණය වේ. එම අක්ෂය වටා භ්‍රමණ අතට විරුද්ධ අතට ජල පහරක් මගින් නියත ව්‍යවර්තයක් ලබා දී එය වට 40 ක් භ්‍රමණය කර නතර කරනු ලබයි. එම ජල පහරෙන් ලබාදෙන නියත ව්‍යවර්තය වන්නේ, ($\pi^2 = 10$ ලෙස සලකන්න.)

- (1) 2π (2) $\frac{2}{\pi}$ (3) $\frac{\pi}{2}$ (4) $\frac{1}{\pi}$ (5) $\frac{1}{2\pi}$

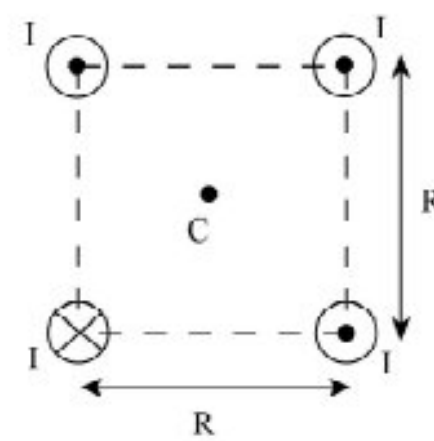
26. (a) සහ (b) රූපවල කඩදාසි තලයේ ම එකිනෙකට නොගැටෙන සේ අපරිමිත දිග සන්නායක 4 බැගින් තබා I ධාරාවක් යවනු ලැබේ. (c) හා (d) රූපවල කඩදාසි තලයට ලම්බකව අපරිමිත දිග සන්නායක හතර බැගින් තබා තලය තුළට සහ තලයෙන් ඉවතට I ධාරාවක් යවා ඇත.



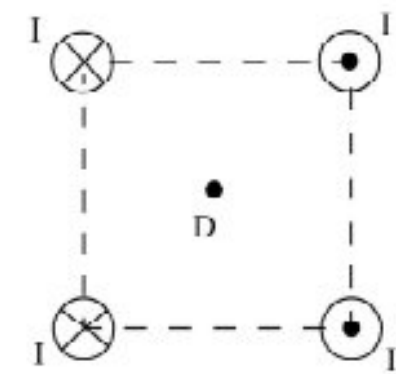
(a)



(b)



(c)



(d)

එම සමවතුරු ප්‍රදේශවල ක්ෂේත්‍රයන් වල චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය B_A, B_B, B_C හා B_D වේ. ඒවායේ විශාලත්වයන් ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කළ විට,

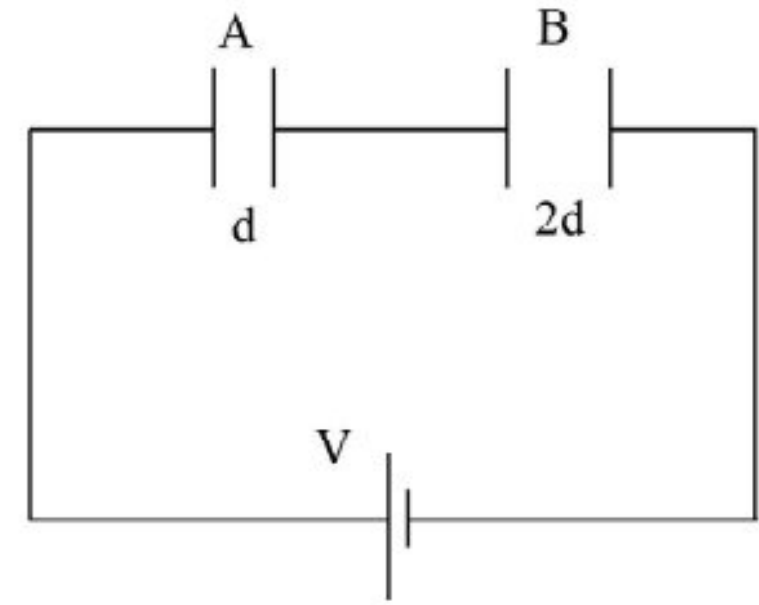
- (1) $B_A < B_B < B_C < B_D$ (2) $B_B < B_A < B_C < B_D$ (3) $B_B < B_C < B_A < B_D$
(4) $B_B < B_C < B_D = B_A$ (5) $B_A = B_D < B_C < B_B$

27. තහඩුවල වර්ගවල සමාන A හා B ධාරිත්‍රක දෙකෙහි තහඩු අතර පරතරය A වල මෙන් B හි දෙගුණයක් වේ. ඒවා ශ්‍රේණිගතව බැටරියකට සම්බන්ධ කළවිට,

- (A) B වල වැඩි ආරෝපණයක් ගබඩා වේ.
 (B) A හරහා විභව අන්තරය මෙන් B හරහා විභව අන්තරය දෙගුණයකි.
 (C) A හි තහඩු අතර විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවයට වඩා B හි තහඩු අතර විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය කුඩා වේ.

මින් සත්‍ය වන්නේ,

- (1) A හා B පමණි. (2) A හා C පමණි. (3) B පමණි.
 (4) සියල්ලම වේ. (5) සියල්ලම නොවේ.

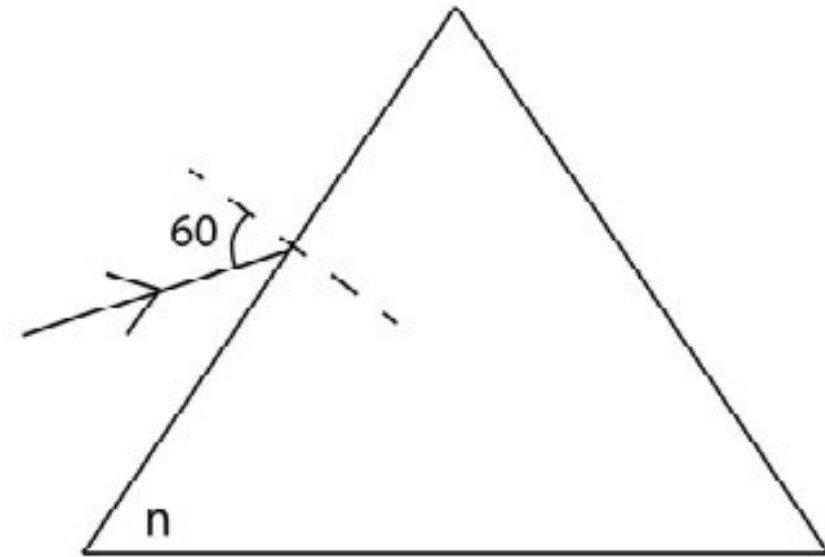


28. සමපාද විදුරු ප්‍රිස්ම සඳහා,

$$n = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 40^\circ} = \frac{\sin 27^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin 13^\circ}{\sin 10^\circ} \quad \text{වේ.}$$

මෙම කිරණයේ ප්‍රිස්මය තුළින් ගමන් කිරීමේ දී මුළු අපගමනය කෝණය වන්නේ, (මෙම ප්‍රිස්මය සඳහා අවධි කෝණය 48° කි.)

- (1) 63° (2) 27° (3) 47°
 (4) 53° (5) 57°



29. අවකර පරිණාමකයක ප්‍රාථමික දඟරයේ පොටවල් 250 ක් ද, ද්විතියික දඟරයේ පොටවල් 50 ක් ද ඇත. ප්‍රාථමික දඟරය 240 V විභව සැපයුමට සම්බන්ධ කළවිට ධාරාව 0.2 A විය. මෙහි කාර්යක්ෂමතාවය 100 % ක් නම්, ද්විතියික දඟරය හරහා ධාරාව වන්නේ,

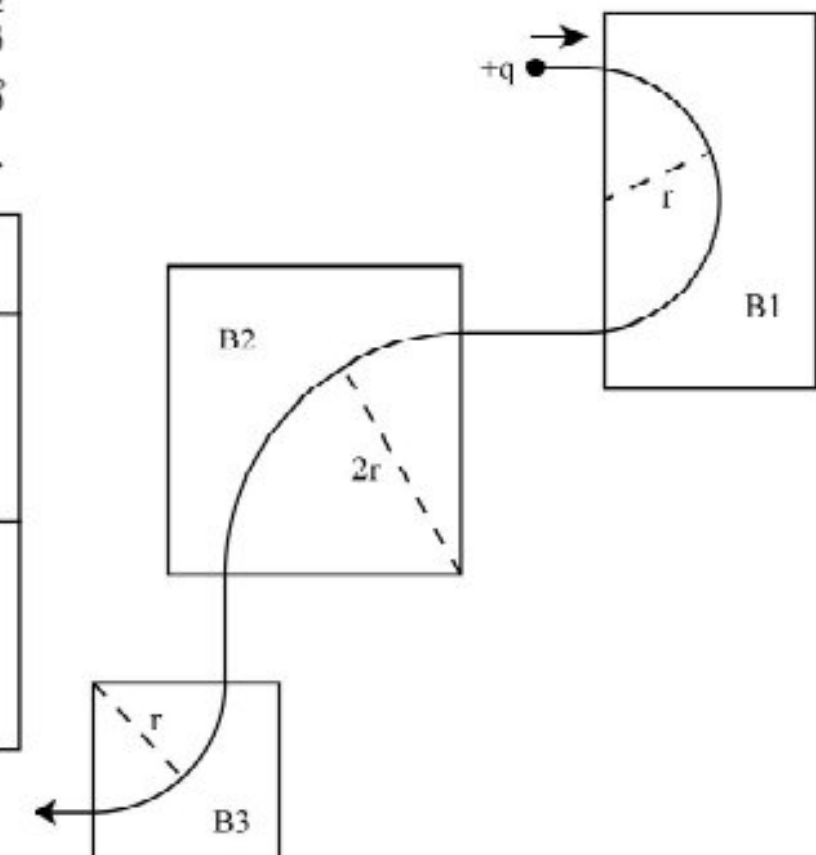
- (1) 0.04 A (2) 1.0 A (3) 0.2 A (4) 2.0 A (5) 5.0 A

30. රුධිර නාලයක සාමාන්‍ය හරස්කඩ වර්ගඵලයට වඩා 70 % ක වැඩිවීමක් සිදු වූ නාල කොටසට රුධිරය ගලායන්නේ යැයි සලකන්න. එම පුද්ගලයා තිරස්ව පැතිරී ඉන්නා අවස්ථාවක ඝනත්වය 10^3 kg m^{-3} වන රුධිරය 0.34 ms^{-1} වේගයකින් එසේ විශාල වූ රුධිර නාලයට ගැලීම නිසා අදාළ ස්ථානයේ සිදුවන රුධිර පීඩන වැඩිවීම ආසන්න වශයෙන් Pa වලින්,

- (1) 40 (2) 60 (3) 80 (4) 10 (5) 120

31. ගම්‍යතාවය P වන t_q ආරෝපණයක් B_1 චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළු ඉන්පසු B_2 හා B_3 චුම්බක ක්ෂේත්‍ර හරහා ගමන් කරන පථය දී ඇති පරිදි වේ. B_1 හි විශාලත්වය B_0 නම්, B_2 හා B_3 හි විශාලත්ව සමග ඒවායේ දිශාවන් B_2 හා B_3 න් ඉවත් වනවිට ආරෝපණයේ ගම්‍යතාවයන් නිවැරදිව දක්වන පිළිතුර තෝරන්න.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B_2 ඉන් පිටවන ගම්‍යතාවය	$2 B_0 \otimes$ $\downarrow 2 P$	$B_0/2 \otimes$ $\downarrow P$	$2 B_0 \odot$ $\downarrow P/2$	$B_0/2 \otimes$ $\downarrow 2 P$	$2 B_0 \odot$ $\downarrow 4 P$
B_3 ඉන් පිටවන ගම්‍යතාවය	$B_0 \odot$ $\leftarrow P$	$B_0 \odot$ $\leftarrow P$	$2 B_0 \otimes$ $\leftarrow 2 P$	$B_0 \odot$ $\leftarrow P$	$B_0 \otimes$ $\leftarrow P$



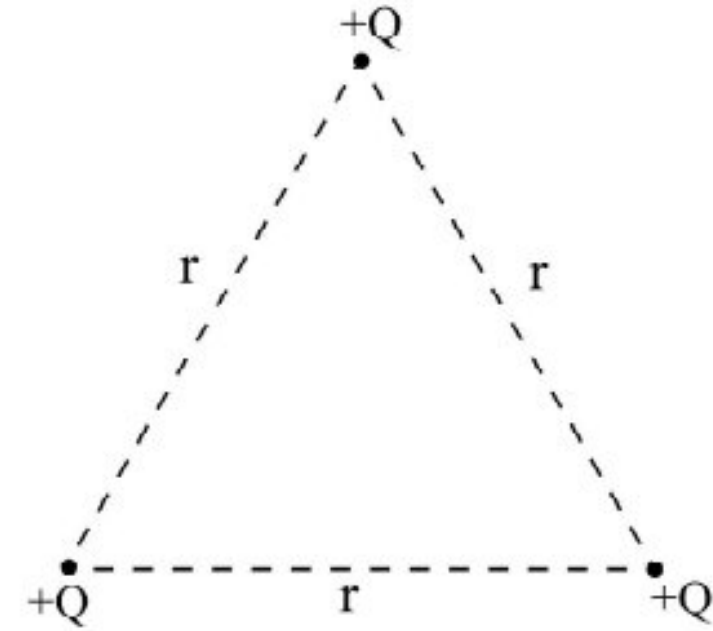
32. වන්ද්‍රයාගේ අරය පෘථිවියේ අරය මෙන් $5/18$ ක් වේ. තවද පෘථිවිය මත ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය සඳ මත ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය මෙන් 26 ගුණයක් වේ නම්,

$\frac{\text{පෘථිවියේ ඝනත්වය}}{\text{වන්ද්‍රයාගේ ඝනත්වය}}$ අතර අනුපාතය වන්නේ,

- (1) $\frac{8}{13}$ (2) $\frac{5}{3}$ (3) $\frac{8}{5}$ (4) $\frac{8}{3}$ (5) $\frac{12}{5}$

33. $+Q$ ලක්ෂීය ආරෝපණ තුනක් අනන්තයේ සිට දකුණුපස පෙන්වා ඇති පිහිටීම දක්වා ගෙන ඒම සඳහා ඒවා මත කළයුතු අවම කාර්යය W වේ. එතැන් සිට එම ආරෝපණ 3 ද, අරය $r/2$ ක් වන සමපාද ත්‍රිකෝණයක ශීර්ෂ වෙත ගෙන යෑම සඳහා එතැන් සිට අමතරව කළයුතු කාර්යය වන්නේ,

- (1) W (2) $\frac{W}{2}$ (3) $2W$
(4) $\frac{3}{2}W$ (5) $\frac{W}{3}$

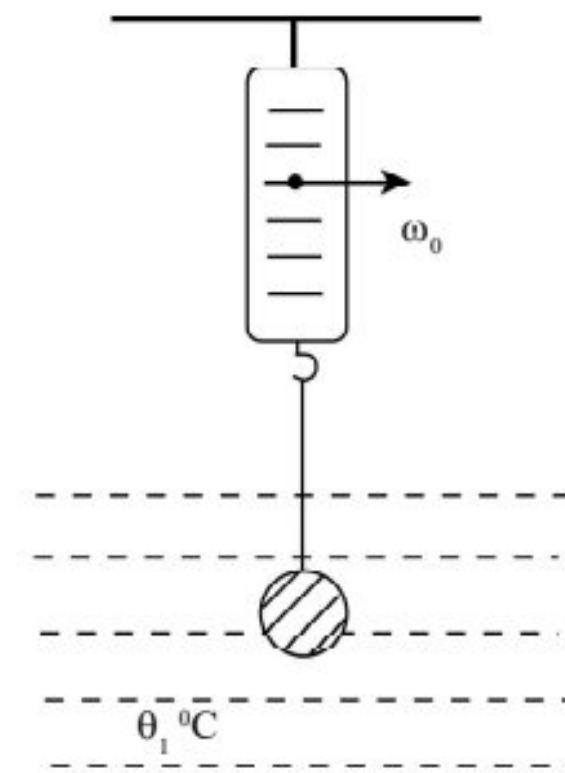


34. ලෝහ ගෝලයක් ද්‍රවයක් තුළ $\theta_1^\circ\text{C}$ හිදී මුළුමනින්ම ගිල්ව තබාගෙන ඇතිවිට දෘෂ්‍ය බර W_0 වේ. දැන් ද්‍රවය රත් කළවිට,

- (A) ද්‍රවයේ ඝනත්වය අඩුවේ.
(B) වස්තුවේ පරිමාව වැඩිවේ.
(C) උඩුකුරු තෙරපුම වෙනස් නොවේ.

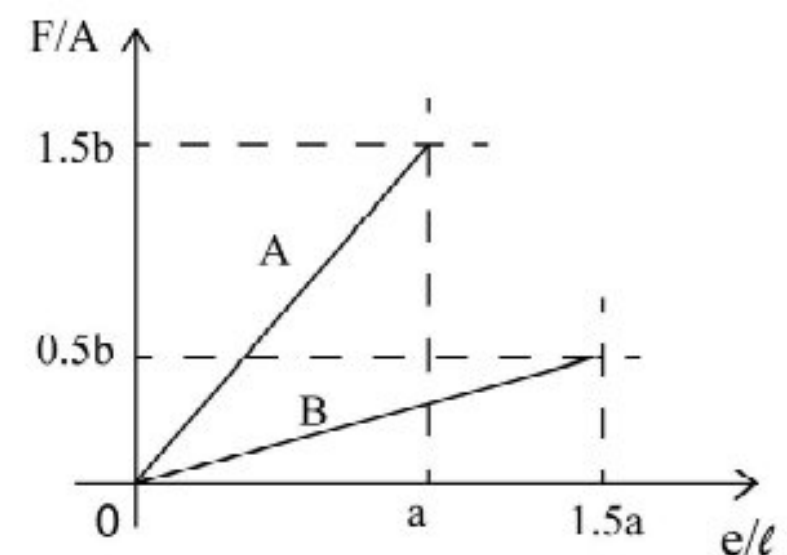
මේවා අතුරින් සත්‍ය වන්නේ,

- (1) A හා B පමණි. (2) B හා C පමණි. (3) A පමණි.
(4) සියල්ලම වේ. (5) සියල්ලම නොවේ.



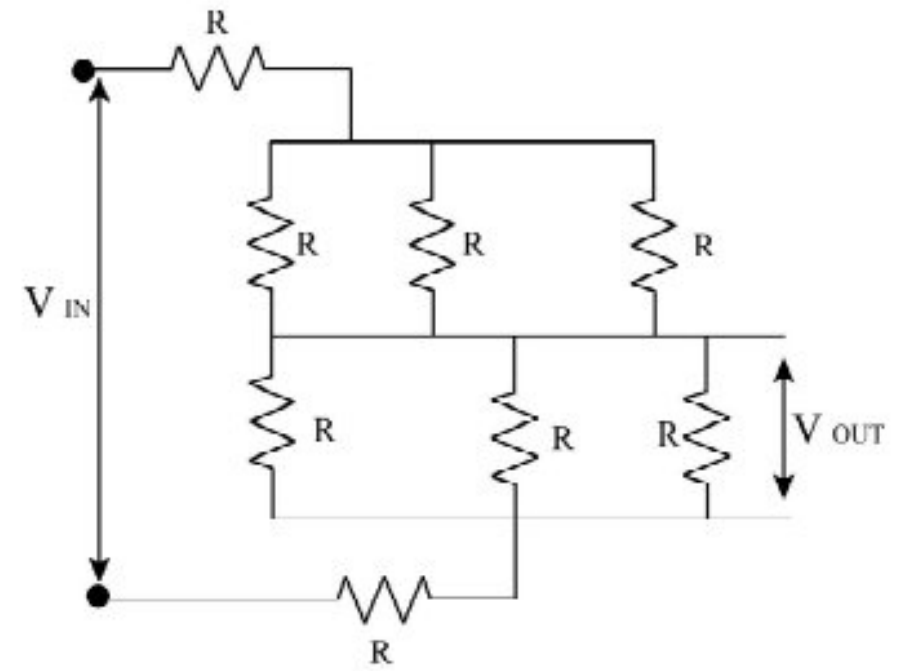
35. A හා B ද්‍රව්‍ය දෙකෙන් තැනූ කම්බි දෙකක හේදක ලක්ෂ්‍යයන් දක්වා ප්‍රත්‍යාබලය (F/A), වික්‍රියාව (e/l) සමග විචලනය රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි වේ. A ද්‍රව්‍යයේ යංමාපාංකය E_A නම් ද හේදක ලක්ෂ්‍ය දක්වා A ද්‍රව්‍යයේ කම්බියේ ඒකීය පරිමාවක ගැබ්වන ප්‍රත්‍යාස්ථ විභව ශක්තිය S_A නම්, B හි එම අගයන් පිළිවෙලින්,

- (1) $\frac{2}{9} E_A ; S_A \times \frac{2}{9}$ (2) $\frac{2}{3} E_A ; \frac{4}{9} S_A$
(3) $\frac{2}{9} E_A ; S_A \times \frac{1}{2}$ (4) $\frac{2}{9} E_A ; S_A \times \frac{3}{4}$
(5) $\frac{2}{3} E_A ; \frac{S_A}{2}$

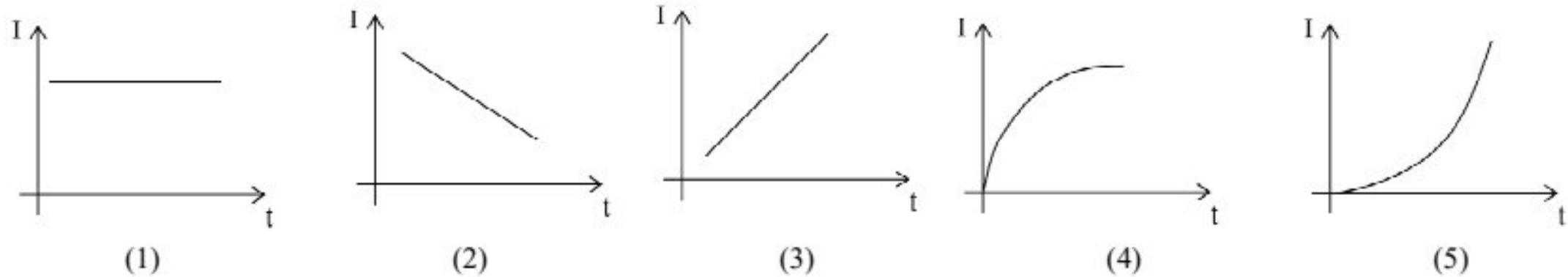
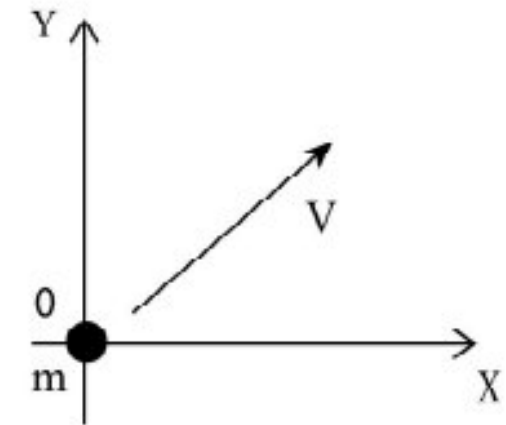


36. දකුණුපස පරිපථයේ $\frac{V_{OUT}}{V_{IN}}$ අතර අනුපාතය වන්නේ,

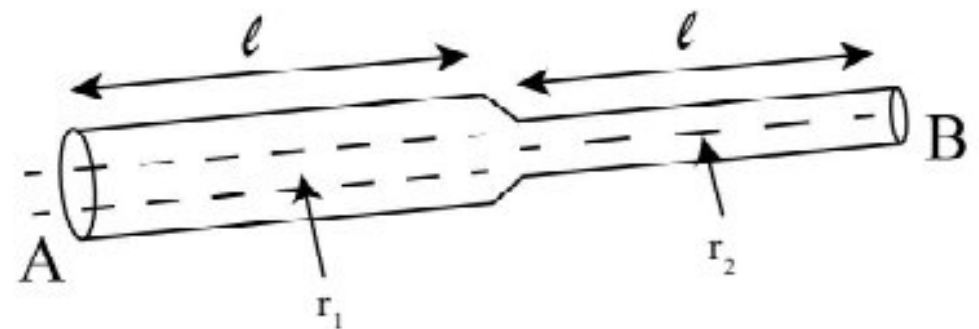
- (1) $\frac{3}{4}$ (2) $\frac{3}{8}$ (3) $\frac{1}{4}$
(4) $\frac{1}{2}$ (5) $\frac{1}{8}$



37. m ස්කන්ධය ඇති අංශුව V ඒකාකාර වේගයෙන් පෙන්වා ඇති දිශාවට ගමන් කරයි. t කාලය සමග O ස්ථානය හරහා කඩදාසි තලයට ලම්භක අක්ෂර වටා m ගේ අවස්ථිති සූර්ණය (I) විචලනය වන ප්‍රස්තාරය තෝරන්න.



38. සංයුක්ත බටයක සන්ධියේ දී තරලය ඉවතට නොයන පරිදි බට පාස්සා ඇත. එම බටය දිගේ ජලය ($P_A - P_B = P$) පීඩන වෙසකට යටත්ව ගලායෑමට සලස්සන ලදි. මුල් කොටසේ අරය r_1 ද, අනෙක් කොටසේ අරය r_2 ද නම්, ජලයේ දුස්ස්‍රාවීයතා සංගුණකය η ද, සංයුක්ත බටය දිගේ ජලය ගලායන පරිමා සීඝ්‍රතාවය V නම්,



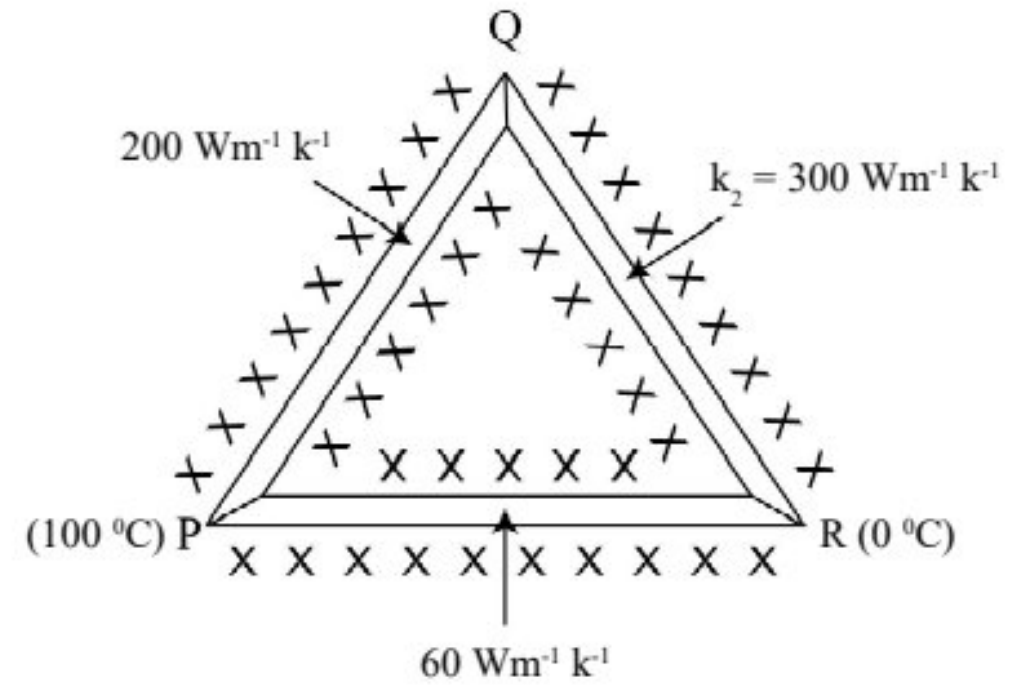
- (1) $V = \frac{\pi P l}{8 \eta} \left[\frac{1}{r_1^4} + \frac{1}{r_2^4} \right]$ (2) $V = \frac{\pi P}{8 \eta l} \left[\frac{1}{r_1^4} + \frac{1}{r_2^4} \right]$
(3) $V = \frac{\pi}{8} \frac{P l}{\eta} [r_1^4 + r_2^4]$ (4) $V = \frac{\pi}{8} \frac{P}{\eta l} \left[\frac{r_1^4}{r_1^4} + \frac{r_2^4}{r_2^4} \right]$
(5) $V = \frac{\pi}{4} \frac{P l}{\eta} \left[\frac{r_1^4 + r_2^4}{2 \times r_1^4 r_2^4} \right]$

39. දුර දෘෂ්ටිකන්තය නම් අක්ෂි දෝෂය ඇති අයෙකුගේ අක්ෂි කාචයේ සිට දෘෂ්ටි විතානය දුර 2.5 cm වන අතර ඔහුගේ අවිදුර ලක්ෂ්‍යයේ ඇති වස්තුවල ප්‍රතිබිම්බයක් දකින මොහොතේ අක්ෂි කාචයේ නාභිය දුර 200/87 cm ක් වේ නම්, 25 cm දුර වස්තු දැකගත හැකි වන සේ උපැස් යුවලක් පළඳින විට ඔහුගේ දෘෂ්ටි පරාසය,

- (1) 25 cm - ∞ දක්වා (2) 25 cm - $\frac{200}{7}$ cm දක්වා (3) 40 cm - 200 cm දක්වා
(4) 40 cm - ∞ දක්වා (5) 200 cm - ∞ දක්වා

40. සර්වසම මිනුම් ඇති ලෝහ දඬු තුනක් රූපයේ පරිදි සම්බන්ධ කර P හා R ස්ථාන දෙක 100°C සහ 0°C අනවරත උෂ්ණත්වල පවත්වා ගෙන ඇතිවිට PR දිගේ තාපය ගලන සීඝ්‍රතාවය මෙන් දෙගුණයක සීඝ්‍රතාවයකින් PQR දිගේ තාපය ගලායයි නම්, Q ස්ථානයේ උෂ්ණත්වය වන්නේ,

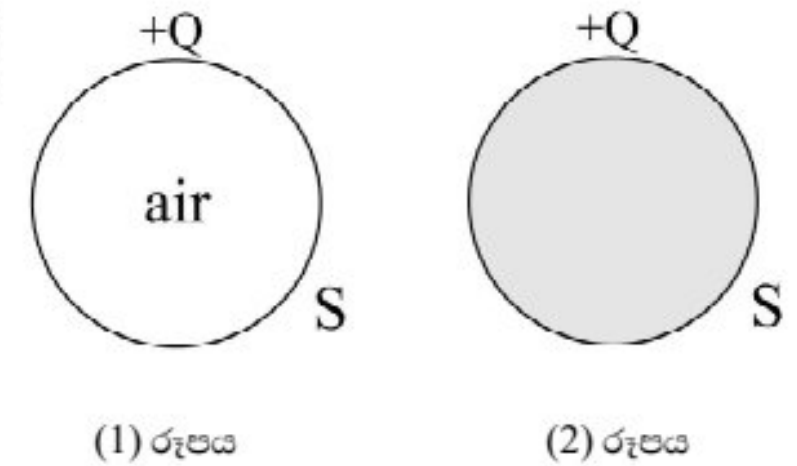
- (1) 50°C (2) 45°C (3) 40°C
(4) 30°C (5) 25°C



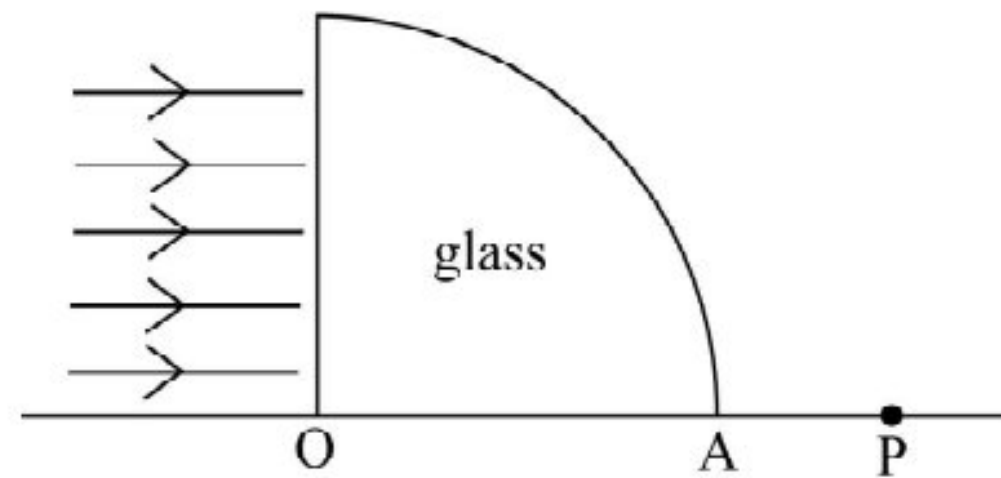
41. තුනී සන්නායක කබොලකට $+Q$ ආරෝපණයක් (1) රූපයේ පරිදි ලබාදී ඇත. එය තුළ මාධ්‍යය වාතය වේ. (2) රූපයේ පරිදි වාතය වෙනුවට සාපේක්ෂ පාරවේදීතාවය 20 ක් වන පාරවිද්‍යුත් මාධ්‍යයකින් කබොල පුරවන ලදී.

$\frac{(1) \text{ හිදී } S \text{ පෘෂ්ඨය හරහා විද්‍යුත් ස්‍රාවය}}{(2) \text{ හිදී } S \text{ පෘෂ්ඨය හරහා විද්‍යුත් ස්‍රාවය}}$ අතර අනුපාතය වන්නේ,

- (1) 1 (2) 20 (3) $\frac{1}{20}$
(4) 19 (5) $\frac{1}{19}$



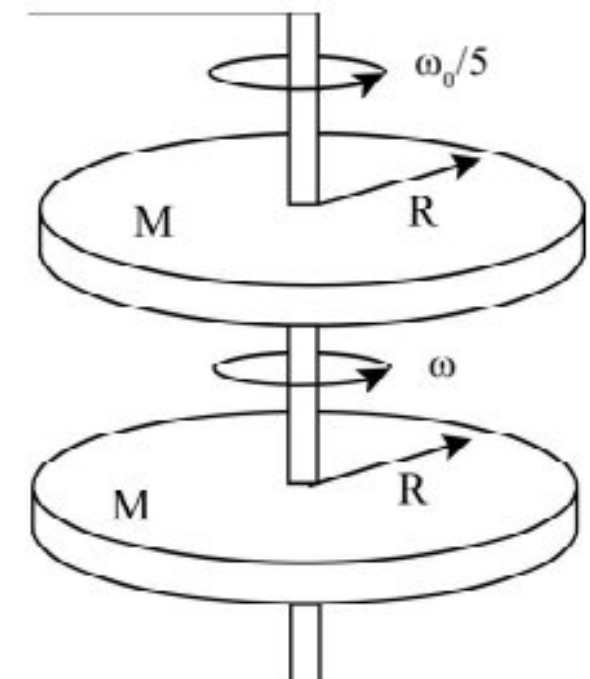
42. අරය R වූ සිලින්ඩරාකාර විදුරු කුට්ටියකින් හතරින් පංගුවක් ගෙන තිරස් පෘෂ්ඨයක් මත තබා එහි එක් පෘෂ්ඨයකට සමාන්තර ආලෝක කදම්බයක් පතනය කරන ලදී. විදුරු/වාතය සඳහා අවධි කෝණය 45° කි. එවිට එම පතන ආලෝකයේ,



- (1) සියලුම කිරණ AP අතර ප්‍රදේශයට අභිසාරී වේ.
(2) කොටසක් පමණක් $AP = \sqrt{2}(R - 1)$ ප්‍රදේශයකට අභිසාරී වේ.
(3) කිසිදු කිරණයක් වක්‍ර පෘෂ්ඨයෙන් පසු වාතයට නිර්ගමනය නොවේ.
(4) $AP = (\sqrt{3} - 1)R$ වන පරිදි පිහිටන P ගෙන් ඉවතට ප්‍රදේශයට කොටසක් අභිසාරී වේ.
(5) $AP = (\sqrt{2} - 1)R$ වන පරිදි පිහිටන P ගෙන් ඉවතට ප්‍රදේශයට කොටසක් අභිසාරී වේ.

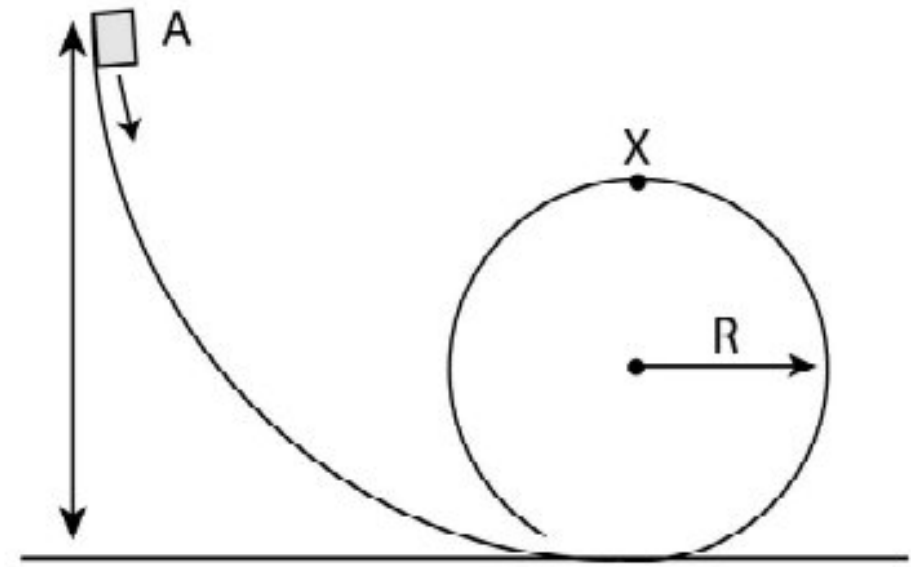
43. තැටියක් එහි කේන්ද්‍රය හරහා යන දණ්ඩක් වටා ω_0 කෝණික ප්‍රවේගයකින් භ්‍රමණය වේ. එම දණ්ඩ දිගේ එම දිශාවට $\omega_0/5$ ක කෝණික ප්‍රවේගයක් ඇති වළලු 5 ක් එකකට පසු එක බැගින් එකතු කළපසු ඒ සියල්ලම තනි එකක් ලෙස භ්‍රමණය වේ නම්, එම කෝණික ප්‍රවේගය වන්නේ, (ඒ සියල්ලේම ස්කන්ධය M ද, අරය R ද වේ.)

- (1) $\frac{8}{11} \omega_0$ (2) $\frac{6}{11} \omega_0$ (3) $\frac{9}{11} \omega_0$
(4) $\frac{5}{12} \omega_0$ (5) $\frac{3}{4} \omega_0$



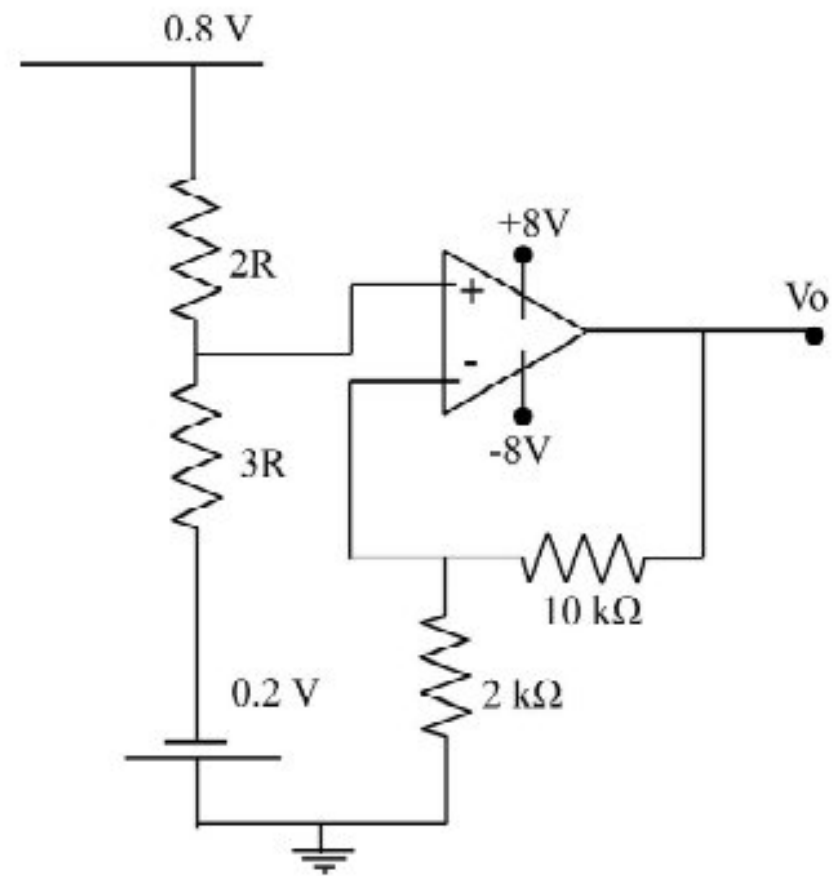
44. A නම් ට්‍රොලිය H උසක සිට සුමට තලයක ගමන් කරන පරිදි සිරුවෙන් මුදාහරින විට තලයේ පහළ ඇති වෘත්තාකාර පථයේ ඉහළම ස්ථානය වන X වෙත පැමිණෙන මොහොතේ මාර්ගය මගින් ට්‍රොලිය මත එහි බරට සමාන බලයක් සිරස්ව පහළට ඇති කරයි නම්, H උස සමාන වන්නේ,

- (1) $3R$ (2) $4R$ (3) $5R$
(4) $6R$ (5) $8R$

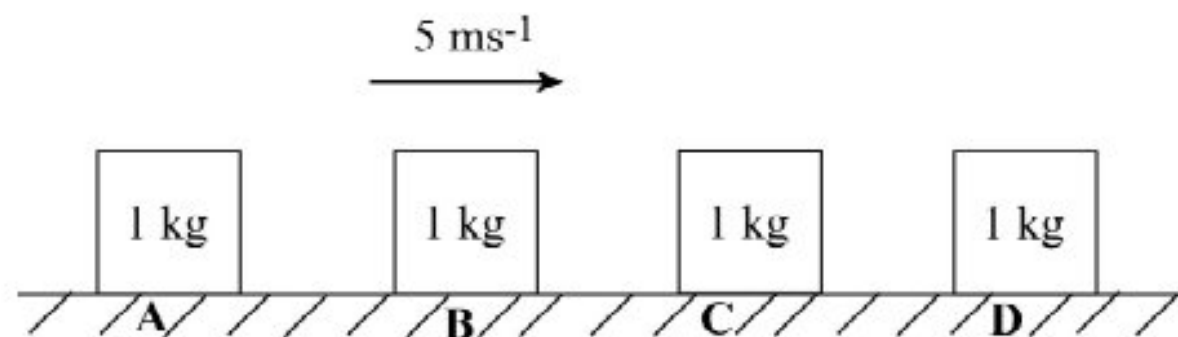


45. පෙන්වා ඇති කාරකාත්මක වර්ධකයේ ප්‍රතිදාන විභවය V_0 අගය වන්නේ,

- (1) $+8. V$ (2) $-8.0 V$
(3) $+2.4 V$ (4) $-2.4 V$
(5) $+3.2 V$



46. සුමට තලයක ස්කන්ධ 4 ක් තබා ඇති අතර B ස්කන්ධය 5 ms^{-1} ප්‍රවේගයෙන් වම්පසට චලනය කරනු ලබයි. එය C සමග ප්‍රත්‍යාස්ථ ලෙස ගැටේ. අවසානයට සියලුම ගැටීම් ප්‍රත්‍යාස්ථ වන අතර එම ගැටීම් වලට පසුව ස්කන්ධ හතරම අයත් පද්ධතියේ මුළු ගම්‍යතාවය වන්නේ,

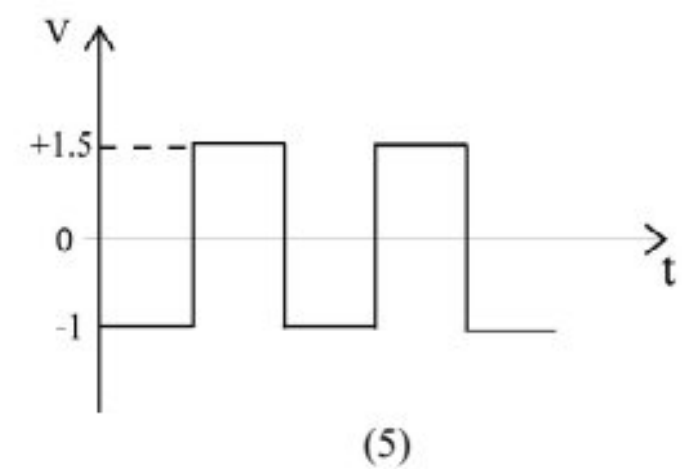
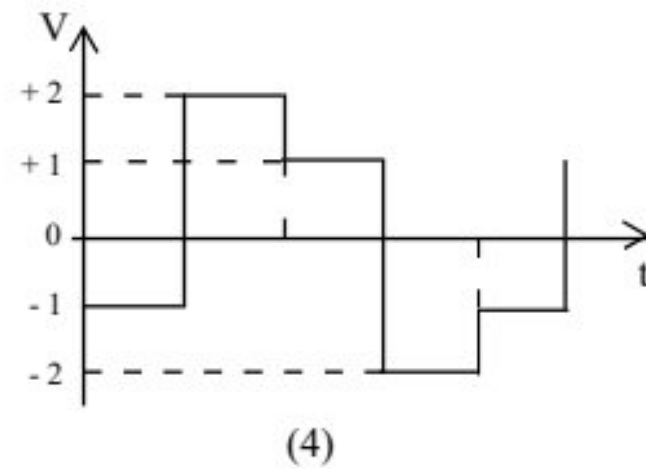
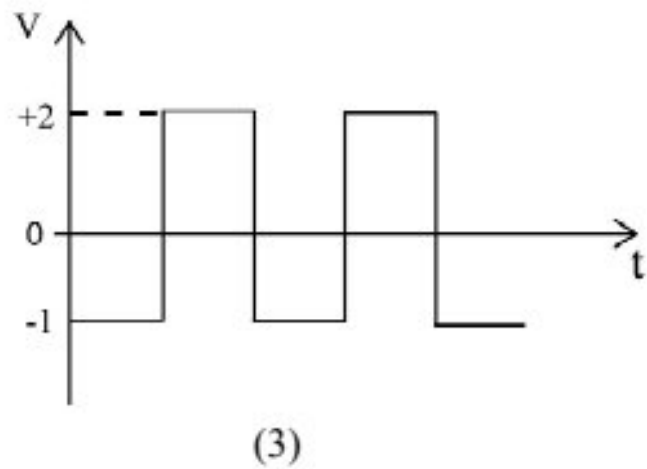
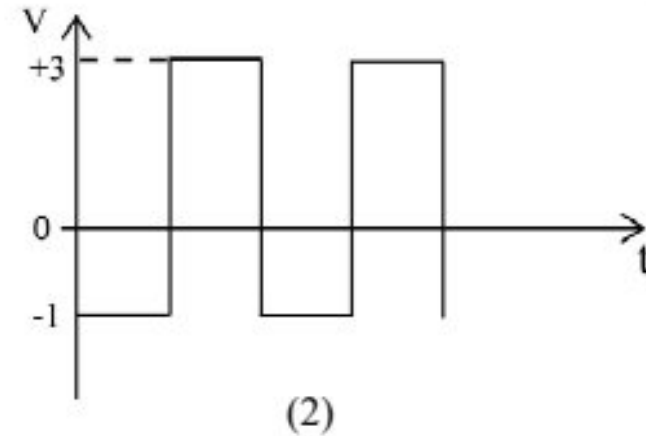
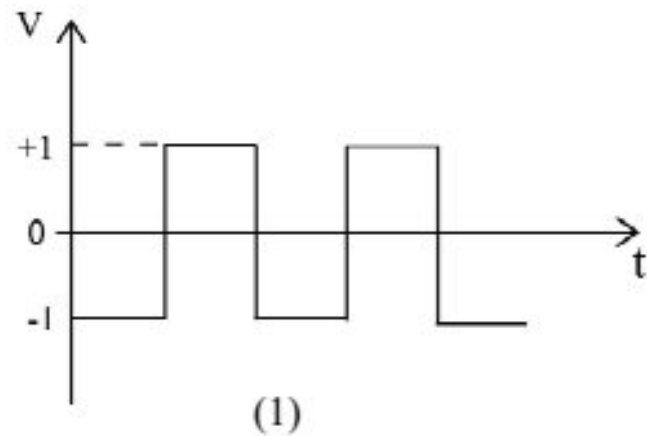
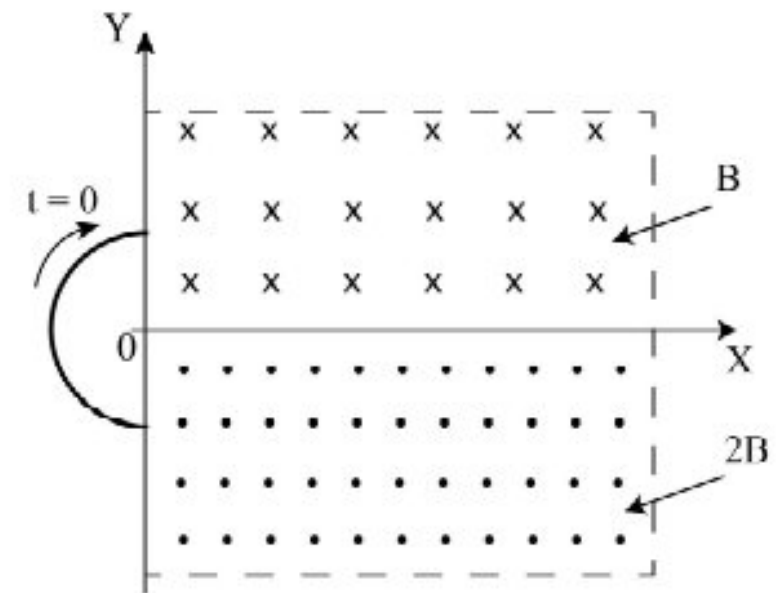


- (1) 5 kg ms^{-1} (2) 5 kg ms^{-1} (3) 5 kg ms^{-1} (4) 10 kg ms^{-1} (5) 10 kg ms^{-1}

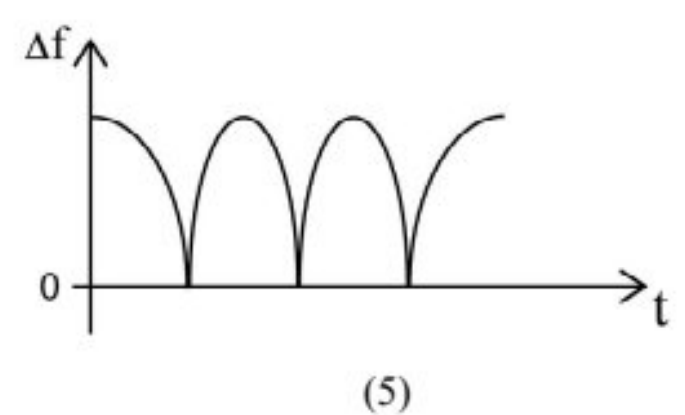
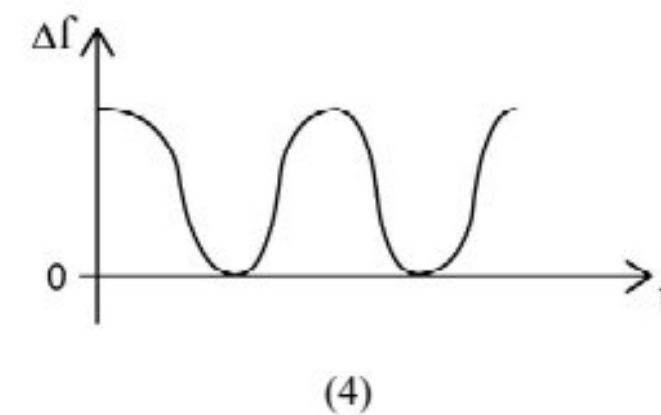
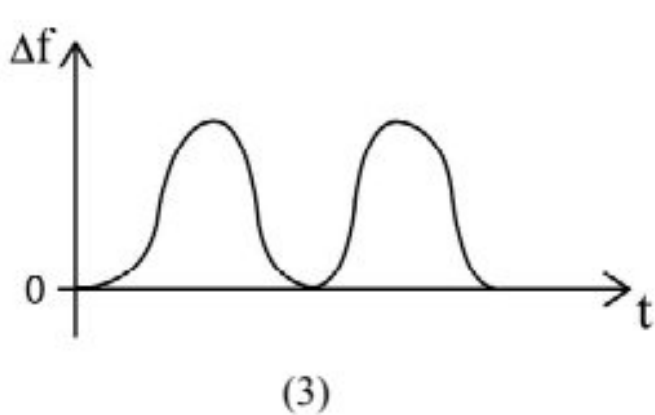
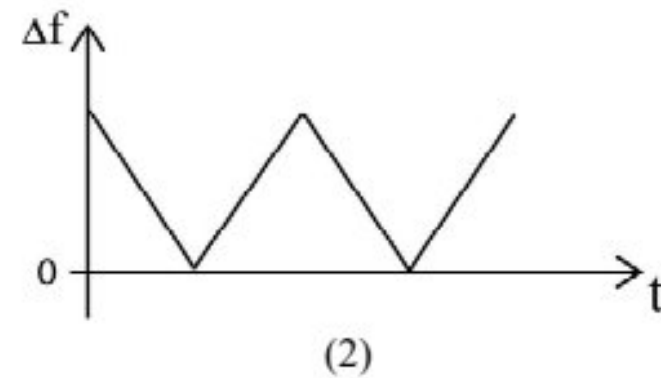
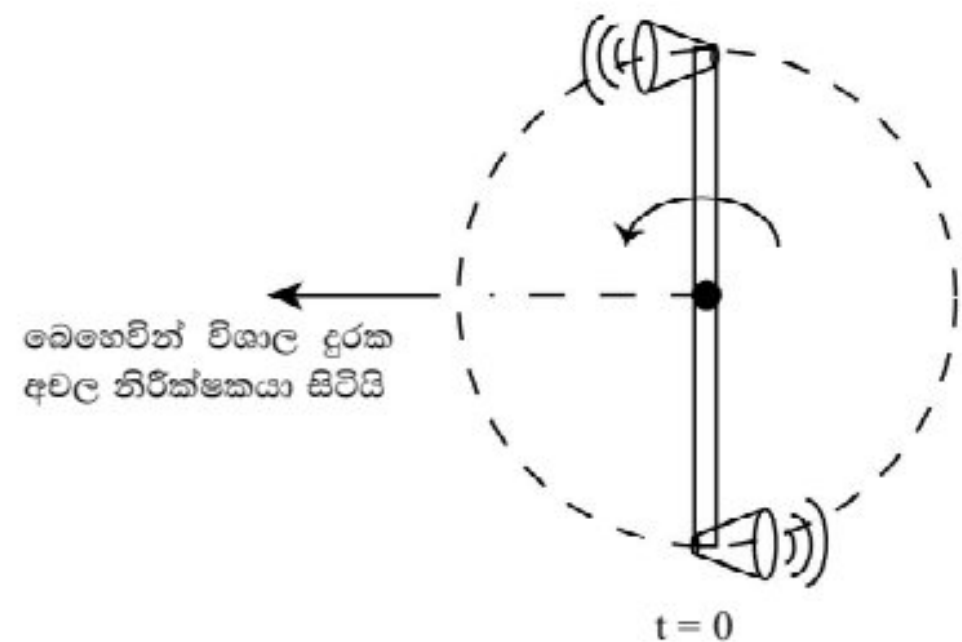
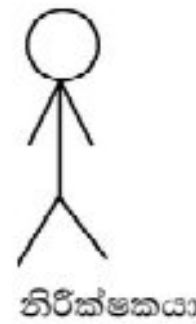
47. අනුනාද නළයක විවෘත කෙළවර අසල තබන සරසුලක් මගින් පා කඳු කම්පනය කළවිට අනුනාදයක් ඇති කරන නළයේ ජල පෘෂ්ඨයට වඩා අමතරව ඇති උස ප්‍රමාණය 15 cm ක් විය. එම සරසුලම මගින් තවත් අනුනාදය ලබාගත හැකි නළයේ උසක් විය හැක්කේ,

- (1) 7.5 cm (2) 12.5 cm (3) 21 cm (4) 30 cm (5) 40 cm

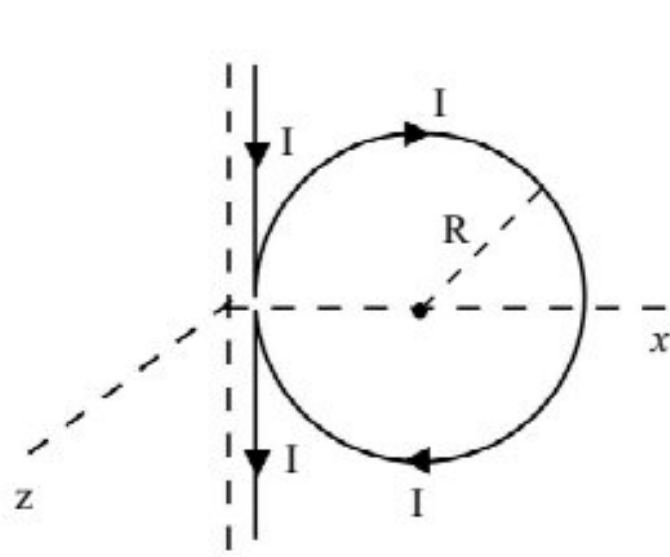
48. B සහ $2B$ චුම්බක ස්‍රාව සන්නිවේදක රූපයේ පරිදි පෙන්වා ඇති ප්‍රදේශයට සීමා වී පවතී. කේන්ද්‍ර වෙන් කරන Ox අක්ෂයේ O මූලය හරහා තලයට ලම්බක z -අක්ෂය වටා අර්ධ වෘත්තාකාර සංචාන පුඩුව ඒකාකාර කෝණික ප්‍රවේගයකින් දක්ෂිණාවර්තව භ්‍රමණය කරයි නම්, පුඩුව හරහා ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ගාමක බලය (E), කාලය (t) සමග විචලනය වන ප්‍රස්තාරය වන්නේ,



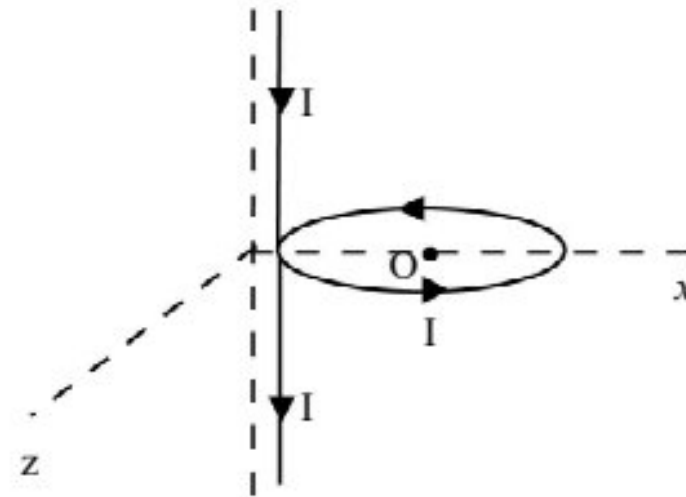
49. මීටර කෝදුවක දෙකෙළවරින් කුඩා ස්පීකර දෙකක් සවිකර එකම ධ්වනි ප්‍රභවයක් මගින් එම ස්පීකර දෙකම එකම සංඛ්‍යාතය ඇති ශබ්ද නිකුත් කරන අතර එම කෝදුව එහි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය වටා නිරීක්ෂකයාගේ උසින් පොළවට සමාන්තර වූ තිරස් තලයක ඒකාකාර කෝණික ප්‍රවේගයකින් භ්‍රමණය කරනු ලබයි. එම කෝදුවට බෙහෙවින් වූ දුරක සිටින අවල නිරීක්ෂකයෙකුගේ දෘෂ්‍ය නුගැසුම් සංඛ්‍යාතය (Δf) කාලය t සමග විචලනය වන ප්‍රස්තාරය වන්නේ,



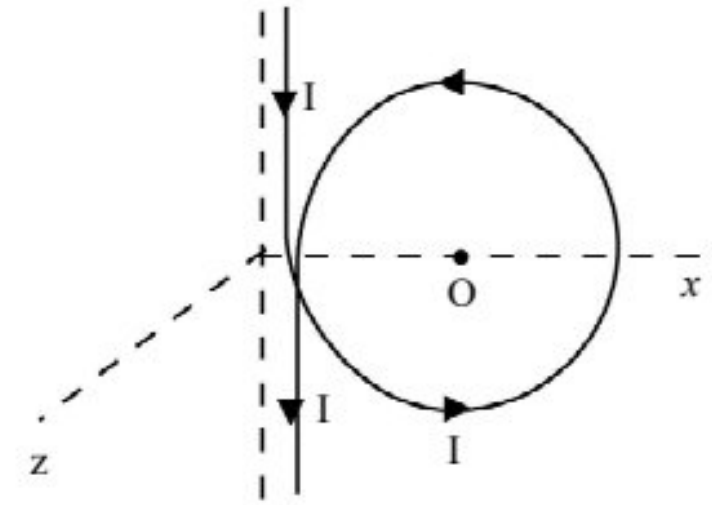
50. අපරිමිත දිග සෘජු කම්බියක් මධ්‍යයේ අරය R වන වෘත්තාකාර පුඩුවක් සාදාගෙන එය පහත (a) රූපයේ පරිදි කඩදාසිය ඇති xy තලයේ තබාගෙන ඇත. වෘත්තාකාර පුඩුවේ O කේන්ද්‍රය xy තලයේ ඇත. I ධාරාව නිසා O හි චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය B_0 වන අතර එය තලය තුළට නම්, B_0 හි ලකුණ (+) ලෙස සලකන්න. දැන් ක්‍රමයෙන් සෘජු කම්බිය එසේම තබාගෙන වෘත්ත පුඩුව xy තලයට ලම්භකව θ කෝණයකින් ආනතව xy තලය දෙසට භ්‍රමණය කරනු ලැබේ. $\theta = 90^\circ$ දී හා $\theta = 180^\circ$ දී (b) හා (c) රූපවල එය පිහිටයි.



(a)

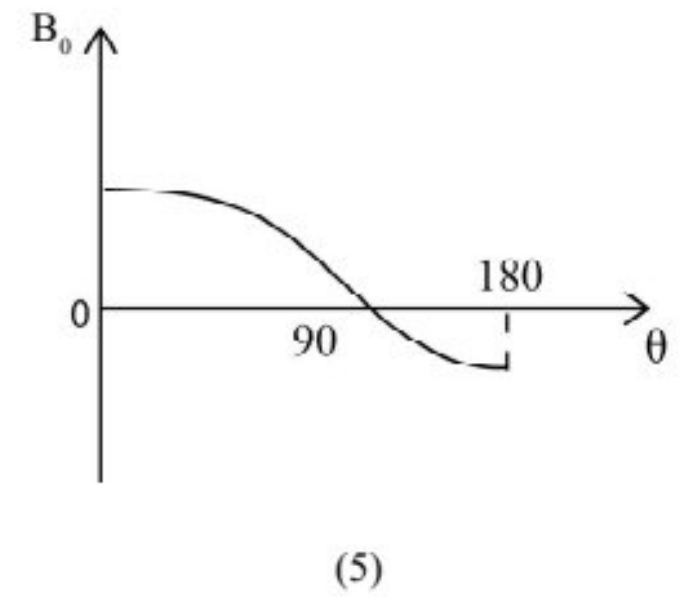
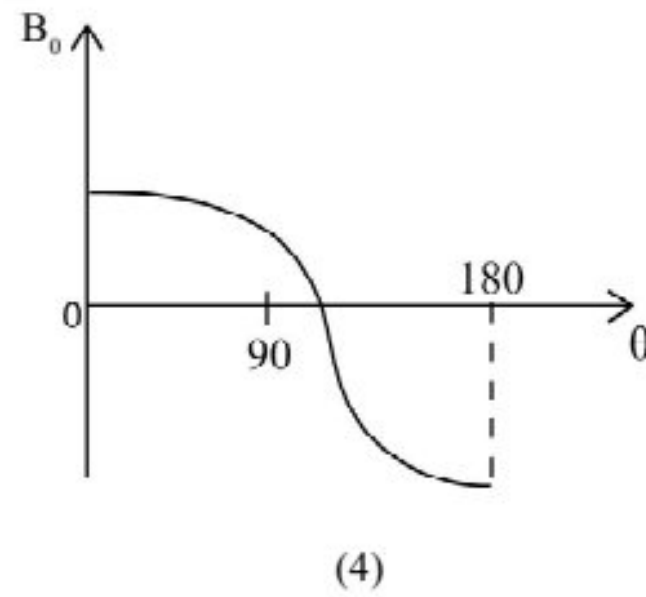
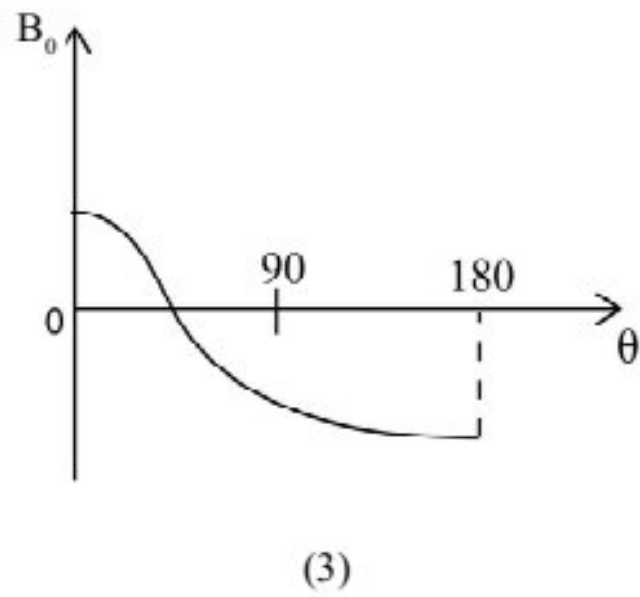
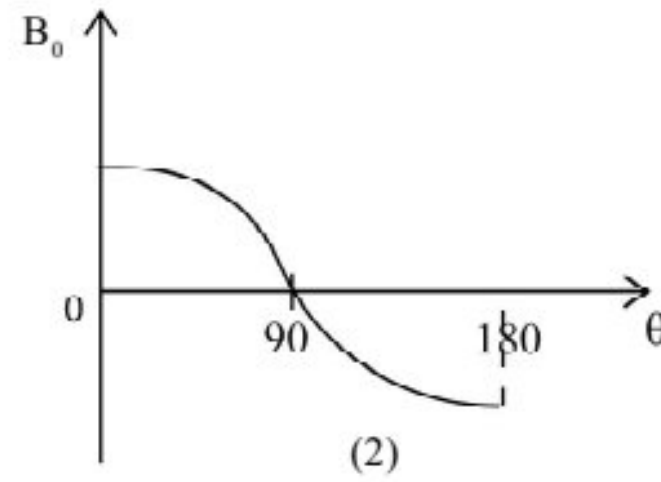
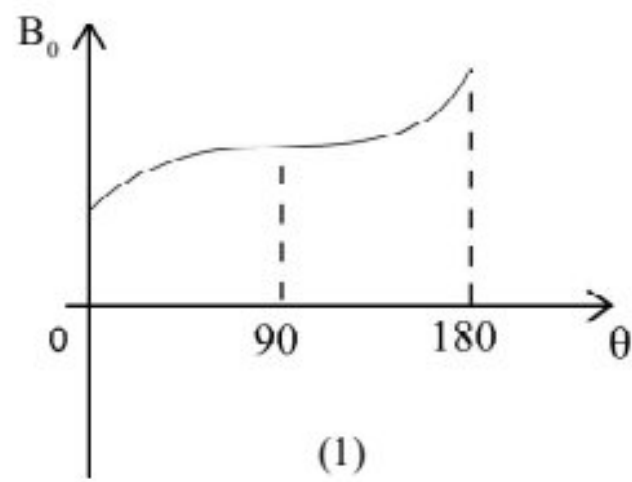


(b)



(c)

θ සමග B_0 විචලනය පෙන්වන ප්‍රස්ථාරය තෝරන්න.





Join Now



TARGET PAPER NO (12) / ANSWERS. (CORRECTED)

Q.N	ANSWER	Q.N	ANSWER
①	- 3 (Three)	②6	- 5 (Five)
②	- 1 (One)	②7	- 3 (Three)
③	- 4 (Four)	②8	- 2 (Two)
④	- 2 (Two)	②9	- 2 (Two)
⑤	- 5 (Five)	③0	- 1 (One)
⑥	- 3 (Three)	③1	- 2 (Two)
⑦	- 4 (Four)	③2	- 2 (Two)
⑧	- 5 (Five)	③3	- 1 (One)
⑨	- 4 (Four)	③4	- 1 (One)
⑩	- 5 (Five)	③5	- 3 (Three)
⑪	- 3 (Three)	③6	- 5 (Five)
⑫	- 2 (Two)	③7	- 5 (Five)
⑬	- 4 (Four)	③8	- - (All)
⑭	- 3 (Three)	③9	- 2 (Two)
⑮	- 4 (Four)	④0	- 3 (Three)
⑯	- 2 (Two)	④1	- 2 (Two)
⑰	- 2 (Two)	④2	- 5 (Five)
⑱	- 3 (Three)	④3	- 3 (Three)
⑲	- 5 (Five)	④4	- 1 (One)
⑳	- 5 (Five)	④5	- 3 (Three)
㉑	- 5 (Five)	④6	- 1 (One)
㉒	- 4 (Four)	④7	- 3 (Three)
㉓	- 1 (One)	④8	- 4 (Four)
㉔	- 3 (Three)	④9	- 5 (Five)
㉕	- 5 (Five)	⑤0	- 3 (Three)

TARGET PAPER (12) ANSWERS

① සමයානතාවය (A) ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ, විචල්ය ශක්ති ප්‍රමාණය සාම්පලයක තත්ත්වයන්හි සිදුකරන පරිණාමයන් තත්ත්වය වේ. තත්ත්වයන්හි එක් පරිණාමයක් සිදුකරන විට සමයානතාවය '1 Bq' ලෙස ප්‍රකාශ කරයි.
 $\therefore$ එම නිසා 1 Bq වේ.

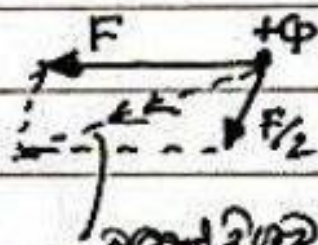
Ans: (3)

② පහත කාලයක් තුළ බැව්සිතව ඇති ප්‍රතිචාරයක බාහිර "Ah" නිසායෙන් බැහැර "ආරෝපණ චරිතය" ලෙස හඳුන්වයි. එම "Ah" වගන් බැහැරවී වෙනුවෙන් ආරෝපණයයි.

Ans: (1)

③ ප්‍රභව භාණ්ඩ භස්ත්‍රයක් හරි වීම සමඟින් ආර විචල්ය විචෝදනය කරන නිවුනනය I නම්, $I = CT^4$ වේ. I හි අගය T හි පරිණාමය රේඛීය වේ.

Ans: (4)

④ +q නිසා 0 වන, +q ව බලය F නම්, එය 0 වන විට විචල්යය වන පරිදි ක්‍රියා කරයි. 
 -2q ව, ප්‍රති ප්‍රතික්ෂේප නිසා සහ ආරෝපණය ප්‍රතික්ෂේප වන නිසා, -2q හෝ +q ව -2q ප්‍රතික්ෂේප F/2 හි බලයක් ඇතිවේ.
 දුර 0 වන සම්ප්‍රයෝජනය, ඇතිවේ පරිදි $\frac{1}{2}$ ප්‍රතික්ෂේප ඇතිවේ.

Ans: (2)

⑤ ජීවිතය නිසා වීම $V = kT$ ද, පරිණාම නිසා වීම $P = kT$ ද වේ. නමුත් චාලක ප්‍රත්‍යාපන බලයක සමානතාවය ද, T හෝ වෙනත් භාණ්ඩය වීම හෝ වෙනත්. $\therefore$ (1), (2), හා (3) සත්‍ය වේ.

චාලක ප්‍රත්‍යාපන චරිත බලයක ප්‍රතික්ෂේප = $\frac{3kT}{M}$ වේ.
 $\therefore$ එම නිසා, T ව ප්‍රත්‍යාපන සමානතාවය වේ.

$\rightarrow P, T, \dots$

සාමාන්‍ය තුල සිටින වේගය $V = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ නිසා, (5) අනුපාතය.

Ans: (5)

⑥ චංචු භාරයක් උපරිම වේගය අදාළ වීම, කේන්ද්‍රය වෙත බලය සීමාකාරී ස්විතික සර්පාතය බලය වේ.

$$\therefore F_s^{\max} = \frac{mv_0^2}{r} \text{ වේ.}$$

Ans: (3)

⑦ කාලගතය සිරිමාරුවේ අති සාපේක්ෂ ජාමිතිකයක, කෝණික කෝණික වෘත්තය M මත වීම, $M = m_0 \times m_e$ වෙයි m_e සහ m_0 යනු උපතෙන් හා අවතැන් රේඛීය වෘත්තයන් වේ.

$$\therefore 90 = m_0 \times 6$$

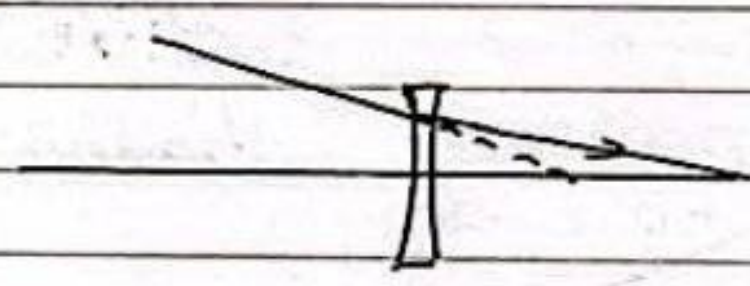
$$\therefore m_0 = 15$$

$$m_0 = \frac{h_f}{h_0}$$

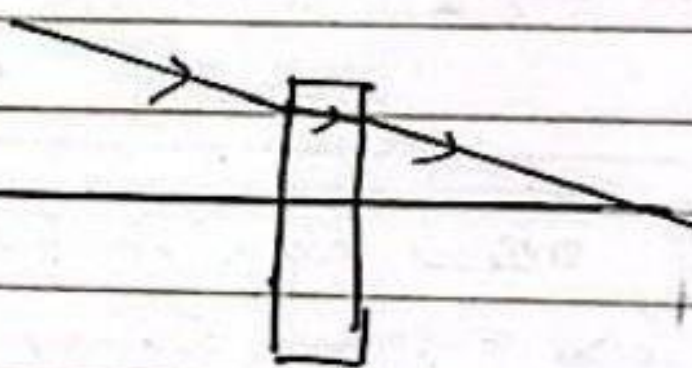
$$\therefore h_0 = \frac{1.5}{15} = 0.1 \text{ nm}$$

Ans: (4)

⑧ උත්තල කාබ අඩුකාරී නම් නිසා මෙ කිරණය ප්‍රධාන අතර මත, ස්පර්ශකයේ භාවය යන පරිදි අඩුකාරී කරනු ලබයි.



අනල කාබය වඩාත් කිරණය අනුකාරී වීමකින්ද, චරිතය කිරණය ප්‍රධාන අතරය නොව අවස්ථාවකින්ද ලබාගත හැකිය.



මුළු විද්‍යුත් භූමියේ වඩාත්ම මෙ කිරණය අනුකාරී වන ප්‍රධාන අතර භාවය යන පරිදි භාවය හැඩය හැරේ.

Ans: (5)

$$\textcircled{9} \frac{\lambda_A}{\lambda_B} = \frac{p_B}{p_A} = \frac{\sqrt{2E_B m_B}}{\sqrt{2E_A m_A}}$$

$$E_A = 2E_B \quad \therefore \frac{m_B}{m_A} = 4 \quad \therefore \text{නිසා} \quad \frac{E_B}{E_A} = \frac{1}{2}$$

→ P.T.6

$$\therefore \frac{\lambda_A}{\lambda_B} = \sqrt{\frac{E_B \times m_B}{E_A \times m_A}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} \times 4^2} = \underline{\underline{\sqrt{2}}}$$

Ans(4)

10. වෙනි පැයක අනුව ඉතිරි කැලිපරයක හර්ෂ අතරට හෙට් ඩෙක්ෂෝවර් අංකනයේ ඉටුද හා සිහිපත් අතරට හෙට් අති 9 විශ්ල ලබාගත යුතු කෙසෙස ඔරකර ගැනීම අපහසු වේ. එහෙත් පහසුකමේ මීටර කෙටුම්පත භාවිත කර 9 වැනි ගත ගන. හෙට්ලතා හා බල අර්ථකත - යන් ටිකින්ද 9 ලබාගත හොඳුය.

Ans (5)

11. ලෙජ්කේත ඉලල අයත් වන 3000 6 ටේගයන් අත. එම නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන e^- විකේත (μ) හේ (τ) ඉලෙක්ට්‍රෝන නිපුටුකේත (ν_e), විකේත නිපුටුකේත (ν_μ) සහ හේනිපුටුකේත (ν_τ) වේ.

Ans (3)

12. වර්තනීය ඉල කාරක $I = \frac{5E}{r_1 + r_2 + R}$ දීත් A හි අල හරහා විකා අර්තරය ගනන වන විට එහි විද්‍යුත් ගතක බලය ලබ්වන්නේ එහි r_1 හරහා විකා බැස්ම සමගා වේ.

$$\therefore I r_1 = 3E = \frac{5E}{(r_1 + r_2 + R)} \times r_1 \rightarrow 3r_1 + 3r_2 + 3R = 5r_1$$

$$3R = 2r_1 - 3r_2$$

$$\therefore R = \frac{2r_1 - 3r_2}{3}$$

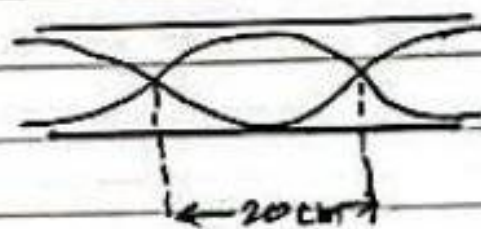
Ans (2)

13. වාත ප්‍රතිරෝධී බල බලා ස්වභාවික හර්සය වැයාන්තේ නත්තා සතු ලේ යාන්ත්‍රික ගණිතයේ නිසා එහි ලේ යාන්ත්‍රික ගණිතය අඩුවේ. අඩු අරයන් වැඩි කළයන සිට වැඩි අරයන් අඩු කළය නිසා හොඳ යැම සඳහා චක්‍රිකාන ලේ යාන්ත්‍රික ගණිතය $\rightarrow$ J.T.O

බැඳි කර ගන්නා - බැවින් එය ගෝලීය අක්රමය ගෝලීය වීම අරය අක්රමය බවට හරවා ගැනීම. $\therefore$ (A) ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. ඔප්පුකරන කෙසේදැයි විග්‍රහය $V = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ නිසා r අක්‍රමය වීම V බැවින් එය සාපේක්ෂ ගෝලීය බැවින්. $\therefore$ මුත් සාපේක්ෂ ගෝලීය අක්‍රමය සත්‍යය එය සාපේක්ෂ ගෝලීය බැවින්ම මත බැවින්ම ප්‍රතික්ෂේපය වන ගෝලීය අක්‍රමය යුතු වේ. $\therefore$ (B) හා (C) ප්‍රකාශය වැරදි සත්‍ය වේ.

Ans: (4)

- (14) එවැනි ස්පර්ශක තරංග හැඩය දැක්වේ. එහිදී වේ. එ අක්ෂ, තදින් දිග 40 cm ක දිශාවට වඩා ස්වල්පයක් ඝණි වලට වර ප්‍රත්‍යාවර්තයක් අඩුවිය යුතුය. (තදින් ප්‍රත්‍යාවර්තය අක්ෂ ප්‍රතික්ෂේපය නිසා)



Ans: (3)

- (15) ක්‍රියාශක්ති තුන්වැනි අර්ධයක හා අවසාන පරිච්ඡේදයේ එකම එක කිසි $\Delta U = 50 \text{ J}$ අගය ක්‍රියාශක්ති තුනම එකම වේ.

$$\therefore \text{I ක්‍රියාශක්තියේදී } \left. \begin{array}{l} \Delta Q = \Delta U + \Delta W \\ \Delta Q = 150 \text{ J කිසි} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \Delta Q = 4U + \Delta W \\ 150 = 50 + \Delta W \end{array}$$

$$\therefore \Delta W = 100 \text{ J}$$

එනම් I ක්‍රියාශක්තියේදී එම ප්‍රත්‍යාවර්ත හැඩය V අගය සමඟ සාදන ලබන වර්ග ඵලය $2P_0 \times V_0 = 100 \text{ J}$ වේ. $\therefore$ II ක්‍රියාශක්තියේදී $\Delta W = P_0 V_0 = 50 \text{ J}$ වේ.

$$\therefore \text{III ක්‍රියාශක්තියේදී } \Delta Q = \Delta U + \Delta W \text{ යොමුව}$$

$$\Delta Q = 50 + 50$$

$$= 100 \text{ J}$$

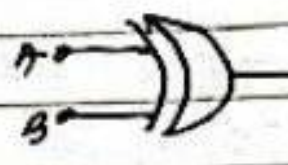
$\therefore$ III ක්‍රියාශක්තියේදී නැගූ 100 J ආවරණයක් අවසන් ලබා ගනියි.

Ans: (4)

- (16) S-t ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමයක් විශාලත්වයෙන් ප්‍රතිඵල විශාලත්වය, අනුක්‍රමය ලැබීම ප්‍රතිඵලයේදී ලැබූ ලබාදීම

$\rightarrow$ P.T.O

$\therefore 0 \rightarrow t_2$ ප්‍රතිචෝදන (-) ත්වරණය ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් බැහැර
 ප්‍රතිචෝදන (-) අයුරු තව කාලය තුළ ත්වරණය වේ.
 ඉන්පසු $t_2 - t_3$ ප්‍රතිචෝදන (+) ප්‍රත්‍යක්ෂය, ඉවසෙන් ප්‍රතිචෝ
 හොත් $t = t_3$ දී ශුන්‍ය වේ. තව ප්‍රත්‍යක්ෂය අනුරූප
 ත්වරණය කිරීමට බව තවදුරටත් හැසිර වැටෙන්නේ දී ඇත.
 Ans (2)

(17)  $\therefore$ A හා B දෙකම 0 හොත් දෙකම 1
 වන විට D හි අගය ශුන්‍ය වේ.
 නිසා $C = 0$ ඉන් $C = 1$ ඉන්
 $E = 0$ වේ. තවදුරටත් A හා B දෙකම 0 වන විට G,
 0 වන නිසා, E, 0 වන විට $F = 0$ වේ.
 $\therefore F = 1$ වීමට තව $A = 1, B = 1$ වී $D = 0$ දී පසු $C = 1$
 වී $E = 0$ දී $G = 1$ වී $F = 1$ වේ.
 $\therefore A = 1, B = 1, C = 1$ වන විට $F = 1$ වේ.
 Ans (2)

(18) $R_p = \frac{\rho l}{A}, R_q = \frac{\rho l}{A}$
 $\therefore$ සමාන $R = \frac{\frac{\rho l}{A} \times \frac{\rho l}{A}}{\left(\frac{\rho l}{A} + \frac{\rho l}{A}\right)} = \frac{\rho l \times \frac{l}{A}}{\rho l + \rho l}$
 සමාන ප්‍රතිරෝධකයන් P නම්, $R = \frac{P \times l}{2A}$
 $\therefore \frac{P \times l}{2A} = \frac{\rho l \times \frac{l}{A}}{\rho l + \rho l}$
 $\therefore P = \frac{2 \rho l \times \frac{l}{A}}{\rho l + \rho l} = \frac{2 \times 25 \times 20 \times 10^{-8}}{25 \times 10^{-8}}$
 $= 8 \times 10^{-8} \Omega m$
 Ans (3)

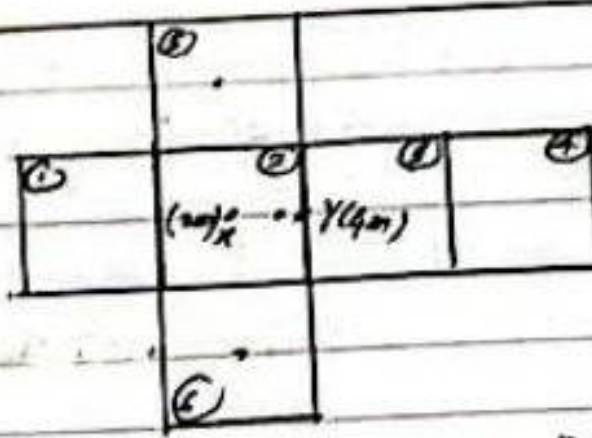
(19) පැය 50, 1, 2, 3, 4 හි ප්‍රතිචෝදන කේන්ද්‍රය y වල
 පිහිටයි. තව තවත් 4m නම් 5 හා 6 හි ප්‍රතිචෝදන
 කේන්ද්‍රය x වල පිහිටන අතර තව තවත් 2m වේ
 $\rightarrow P.T.O.$

∴ සජීව ප්‍රදර්ශන කේන්ද්‍රය x නම්
 $2:1$ අනුපාතයකින් x/y කොට
 ක්ෂණිකවේ භාවය.

$$\therefore y = 60 + 30 = 90 \text{ cm}$$

$$x = 60 + 30 + \frac{30 \times 2}{3}$$

$$x = 110 \text{ cm}$$



Ans: (5)

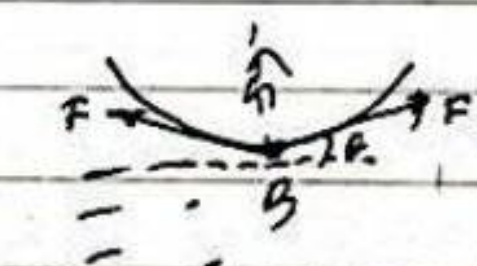
- (20) බිංහි නිපුණතාවය 20 dB කින් අඩුවේ. ඒ සඳහා බිංහි නිපුණතාවය $\frac{1}{100}$ ක් විය යුතුය. (වේ ප්‍රතිකර්ම, දුර්වල ප්‍රතිකර්ම සහ බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිකර්ම පරිදි TARGET PAPERS වලින් ලබා ඇතැයි සිතමු.)
 ∴ ප්‍රතිකර්ම ප්‍රතිපත්තිය 99% කින් අඩුකළ යුතුය.
 ∴ $x = 99$ ක් වේ.

Ans: (5)

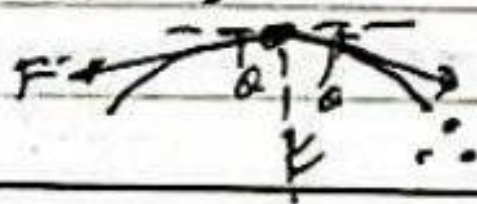
- (21) බලය, උෂ්ණත්වය නියතව තබාගෙන පරිමාව අඩු කරන විට P_0, V ට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතික වන පරිදි P_0 වැඩිවේ. එනම් $P_0 V = k$ නියතයක් වේ. මෙම නියමයේ P_0 අගය, P අගය ලබාගන්නා කුරු කිරීමේ. ∴ V අඩු වන විට $\frac{1}{V}$ වැඩිවන නිසා P_0 අගය $\frac{1}{V}$ ට එම ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතික වේ. P_0 අගය P ලබාගත් පසු නව - දූරවත් V අඩු කරන විට $\frac{1}{V}$ අගය වැඩි වුවත්, ප්‍රතිලෝමව දිගුවන නිසා P අගයයේ වෙනසක් නැත.

Ans: (5)

- (22)  පාඨයේ සමානව වන A අක්ෂර වන අනුව පාඨයේ අනෙක් ප්‍රතිවිරුද්ධව අනෙක් අක්ෂර කළ යුතුය. ∴ $F_A = 0$



∴ B මත පාඨයේ අනෙක් බලය, $2F \sin \theta \uparrow$ වේ.



∴ C මත පාඨයේ අනෙක් බලය, $2F \sin \theta \downarrow$ වේ.

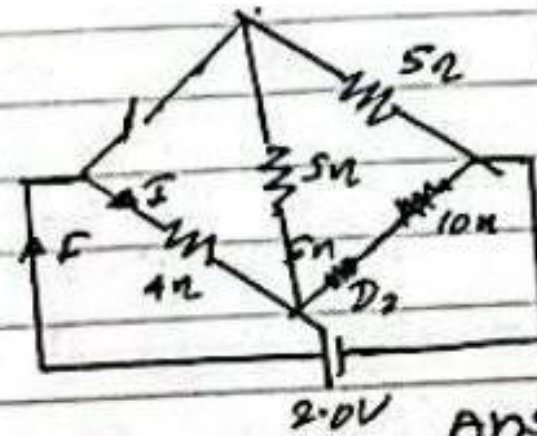
$$\therefore F_B = F_C //$$

Ans: (4)

- 23) P_1 බලයේ ස්පන්දනය හා P_2 බලයේ ස්පන්දනය
 සමාන වේ. P_1 හි P_2 හි වලට වෙනස් විය යුතුය.
 පරිපථයේ ස්පන්දනය $= \frac{10 \times 15}{25} + 4$

$$= 6 + 4 = 10$$

$$\therefore I = \frac{2}{10} = 0.2A$$



2.0V Ans: (1)

- 24) සමාන ස්පන්දනයක් $0^\circ C$ දී සිට $50^\circ C$ දක්වා
 වෙනස් විය යුතුය. $100^\circ C$ දී සිට $150^\circ C$ දක්වා
 වෙනස් විය යුතුය. නිසාම ප්‍රතිචාරය සමාන විය යුතුය.

$$L_1 + C_w(\Delta\theta) = P \times t_1$$

$$C_w \times \Delta\theta + L_2 = P \times t_2$$

$$\frac{4 \times 10^5 + 4 \times 10^3 \times 50}{4 \times 10^3 \times 50 + 2 \times 10^6} = \frac{t_1}{t_2} = \frac{3}{t_2}$$

$$\frac{\log(40+20)}{\log(20+200)} = \frac{20}{220} = \frac{3}{t_2}$$

$$\therefore t_2 = 11 \text{ min}$$

Ans: (3)

- 25) ස්පන්දනය නිසාම පරිපථයේ τ ප්‍රතිචාරය සමාන විය යුතුය.

$$\frac{1}{2} \times I \times \omega^2 = \tau \times \theta$$

$$\frac{1}{2} \times 0.01 \times \left(\frac{100 \times 2\pi}{60} \right)^2 = \tau \times 2\pi \times 40$$

$$0.01 \times 10^2 \times 4\pi^2 = \tau \times 2\pi \times 40$$

$$40 = \tau \times 2\pi \times 40$$

$$\therefore \tau = \frac{1}{2\pi}$$

Ans: (5)

26) එකම දිශාවට ධාරාව දැමූ සමාන දිගේ දිගේ ධාරා A හි ප්‍රතික්ෂේප ප්‍රාග් භාවය සොයන්න.

$$\therefore B_A = 2 \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi R} \right) = \frac{\mu_0 I}{\pi R}$$

B හිදී, A හිදී ලැබෙන ප්‍රතික්ෂේප ප්‍රාග් භාවයෙන් දෙගුණයක් ලැබේ. (සමාන ප්‍රාග් භාවයේ විද්‍යුත් දිශාවට ධාරාවක් ඇති බැවින්)

$$\therefore B_B = \frac{2\mu_0 I}{\pi R}$$

C හිදී විද්‍යුත් දිශාවට ධාරාවක් ඇති බැවින් ලැබෙන ප්‍රතික්ෂේප ප්‍රාග් භාවයෙන් දෙගුණයක් ලැබේ, අනෙක් ප්‍රාග් භාවයෙන් දෙගුණයක් ලැබේ.

$$\therefore B_C = \frac{\mu_0 I}{\sqrt{2} \times \sqrt{2} R} \quad ; \quad r = \sqrt{2} R$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2R}$$

D හිදී B_C හේ ප්‍රතික්ෂේප ප්‍රාග් භාවයෙන් දෙගුණයක් ලැබේ.

$$\therefore B_D = \sqrt{2} B_C = \sqrt{2} \left(\frac{\mu_0 I}{2R} \right) = \frac{\mu_0 I}{\sqrt{2} R}$$

$$\therefore B_A = B_D < B_C < B_B$$

Ans (5)

27) ජ්‍යෙෂ්ඨතා සම්බන්ධය තිසරා ධාරිතාවය සහිතව සමාන ආරෝපණ ඇතිවේ. B හි ආරෝපණ ආර්ථිකයෙන් දෙගුණයක් වන $C = \frac{A}{2}$ ව ප්‍රභව B හි ධාරිතාව ඇතිවන ආර්ථිකය A හි ධාරිතාවෙන් දෙගුණයක් වේ.

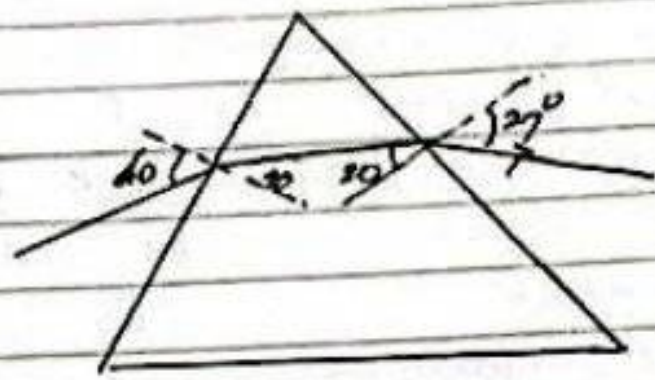
$\therefore$ A හරහා විශාල ආර්ථිකයෙන් දෙගුණයක් වන B හරහා විශාල ආර්ථිකයෙන් දෙගුණයක් වේ. $\therefore$ (A) අසාධකයක් වේ.

තවද, එකම ආරෝපණය හා ධාරිතාවය සහිතව තිසරා ආරෝපණ සහිතව $r = \frac{Q}{A}$ ධාරිතාවය සහිතව වේ. ආරෝපණ ආර්ථිකය $E = \frac{r}{\epsilon_0}$ හිසට ආර්ථිකය E සහිතව වේ. $\therefore$ (C) අසාධකයක් වේ.

Ans (3)

$\rightarrow$ P.T.O

28



$$i = 60^\circ \text{ නිසා, } r_1 = 40^\circ$$

$$r_2 = 20^\circ \quad i_2 = 27^\circ$$

$$\therefore d = (60 - 40) + (27 - 20)$$

$$= 20 + 7$$

$$= 27^\circ$$

Ans: (2)

29

$$\frac{N_s}{N_p} = \frac{V_s}{V_p} \quad \therefore \frac{50}{250} = \frac{V_s}{240} \quad \therefore V_s = \frac{240}{5}$$

$$V_s = 48$$

උපරිපථකය පරිපූරක නිසා $V_s I_s = V_p I_p$

$$48 \times I_s = 240 \times I_p = 240 \times 0.2$$

$$\therefore I_s = 1.0 \text{ A}$$

එනි
 තවම පැවතිය යුතුය යනුවෙන් විකල්ප ආකර්ශන 2 භාවිතයෙන්
 කරන විට, ධාරාව $\frac{1}{2}$ භාවිතයෙන් මේ යන කරණයෙන්ද
 $I_s = 1.0 \text{ A}$ බව ලබා ගත හැක.

Ans: (2)

30

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$A \times 0.34 = 1.7 A \times V_2$$

$$0.2 = V_2$$

දුන් බාගුළි ඉලක්කය යොමු වීම,

$$P_1 + \frac{1}{2} P \times (0.34)^2 = P_2 + \frac{1}{2} P \times (0.2)^2$$

$$\frac{1}{2} P [(0.34)^2 - (0.2)^2] = P_2 - P_1$$

$$\frac{1}{2} \times 10^3 [0.34 + 0.2] [0.34 - 0.2] = 4P$$

$$\frac{1}{2} \times 10^3 (0.54) \times 0.14 = 4P$$

$$7 \times 5.4 = 37.8 = 4P$$

$$\therefore 4P = 37.8$$

$$\therefore P = 9.45 \text{ Pa}$$

Ans: (1)

B_1 B_2
 ඇතුළු වන චෝභයව නිසා $\leftarrow P$ ගම්‍යතාවයකින් B_2 ව
 ඇතුළු වේ. නැවත B_2 න් ලබ්‍ධතව ඉවත් විය යුතුය.
 $\therefore$ තවම q හා P නිසා B අඩක් වීමෙන් $\uparrow$ දැමුවේ.
 $\therefore B_2 = \frac{B_0}{2}$ ද, ගම්‍යතාවය $\downarrow P$ ද වේ.
 $B_3 = B_0$ ද, තවදී $\leftarrow P$ ගම්‍යතාවයකින් $\uparrow$ විය ඉවත් වේ.

Ans:

(32) ප්‍රභවයෙන් ඔබ්බේ දුරස්ථයේ ඇති ස්වල්ප වස්තුයෙහි $g = \frac{GM}{R^2}$
 $= k \cdot P \cdot R$

$$\frac{69m}{9m} = \frac{P_e R_e}{P_m R_m}$$

$$6 \times \frac{R_m}{R_e} = \frac{P_e}{P_m} = \cancel{6} \times \frac{5}{\cancel{18}_3} = \frac{P_e}{P_m} = \underline{\underline{\frac{5}{3}}}$$

③3 ඉලික් 0 ආරම්භකය ඔබ්බෙහි පොත අවසානය. තවත්
කිසිම ආරම්භකයක් ආරම්භ කිරීමට නිසා කළ යුතු කාර්යය
නොවේ.

දිනේදී බල ප්‍රභූ භාරයක්,

$$W_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r} \times Q = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r}$$

ଫ୍ଲେଟ୍, ଏହି ଫ୍ଲେଟ୍‌ର ଗୁଣକ ϵ_r ଥିବେ
 ଫ୍ଲେଟ୍‌ର ସମସ୍ତ ଗୁଣକ ϵ_r ଥିବେ

$$\left. \begin{aligned} &= \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \right) + \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \\ &= \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned} \right\}$$

ද්විත්ව ධාරිතා ආරෝපණය සහ ස්ථානවලින් } $W_2 = \frac{2Q^2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r}$
 හෝ තවත් කළ යුතු කාර්යය

$\therefore$ මුළු ආරෝපණ 3 හෝ තවත් කළ යුතු කාර්යය,

$$= \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r} + \frac{2Q^2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r}$$

$$W = \frac{3Q^2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r}$$

$\therefore$ සහ ආරෝපණ තුන ආරෝපණයේ සිට $r/2$ දුර ඈතින් }
 ස්ථාන වලට හෝ තවත් කළ යුතු කාර්යය,

$$W_1 = \frac{3Q^2}{4\pi\epsilon_0 (r/2)}$$

$$W_1 = \frac{3Q^2}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{2}{r} = 2W$$

$\therefore$ මුළු භ්‍යන්තර සහ ද්‍රෝණික ස්ථානවලින් } $= W_1 - W$
 කළ යුතු ආරෝපණ කාර්යය } $= W$

Ans: (1)

34) රත් කරන විට පෝට්ලයේ පරිමාව V වැඩිවේ. සමස්ත රත්
 කිරීමේදී ප්‍රමාණය කාර්යය P වැඩිවේ. පෝට්ලයේ පරිමාව
 ප්‍රසාරණය වීම, ප්‍රමාණය පරිමාව ප්‍රසාරණය වීම
 වැඩි වීම V වැඩිවීම ප්‍රතිඵලයක් වන P වැඩිවීම
 ප්‍රතිඵලයක් වන රත් කරන විට V වැඩිවීම. එබැවින්
 ප්‍රතිඵලය වැඩිවීම වැඩිවීම. $\therefore$ වැඩිවීම. දූෂණය වීම වැඩිවීම.
 (A) හා (B) පමණක් සත්‍ය වේ.

Ans: (1)

35) විද්‍යුත (E) සහ ප්‍රත්‍යාබලය (F/A) විචලනය වන
 ප්‍රතිචාරයේ ස්ථිතික ගුණය තුළ වෙනස්වීම්, සමානාකරණ
 යන ආකාරයෙන්, ප්‍රතිචාරයේ ස්ථිතික ගුණයෙන් වෙනස්
 වීම වැඩිවීම, ස්ථිතික ගුණයේ ස්ථිතික ගුණය වැඩිවීම
 ප්‍රතිචාරයේ විචලනය වීමේ ස්ථිතික ගුණය වැඩිවීම.

$$E_A = \frac{1.5b}{a}$$

$$E_B = \frac{0.5b}{1.5a} = \frac{1}{3} \frac{b}{a}$$

$\rightarrow P.T.O$

.. Fe
ଅବସ୍ଥା.

$$S_A = \frac{1}{2} \times 1.5b \times a \quad ; \quad S_B = \frac{1}{2} \times 0.5b \times 1.5a$$

$$\frac{S_n \times 2}{1.5} = ab$$

$$S_B = S_A \times \frac{1}{2}$$

Ans: (3)

$$V_{OUT} = V_{IN} \times \left(\frac{1}{8}\right)$$

$$\therefore \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{1}{8}$$

Ans: 652

[illegible]

∴ ଟ କ୍ଷେତ୍ର I, $y=kx^2$ ଦ୍ଵାରା ସୀମାବଦ୍ଧ.

Ans! (52)

38) සත් සත් බව යුරේ කරලා ගලා යා පරිමා සිද්ධාන්තය පිළිබඳව. අව අගය V නම්, මුල් බව පෑර් වීම,

$$\gamma = \frac{\pi \gamma_1^4}{8 \eta l} (\Delta P)_1$$

$$\therefore (AP)_1 = \frac{8\eta l \times \gamma}{\pi r_1^4}$$

→ P.T.O

මේ අනුපාතයට ඉලක්ක බෙදය යොමුව, $(AP)_2 = \frac{\gamma \times 8\eta l}{\pi r_2^4}$

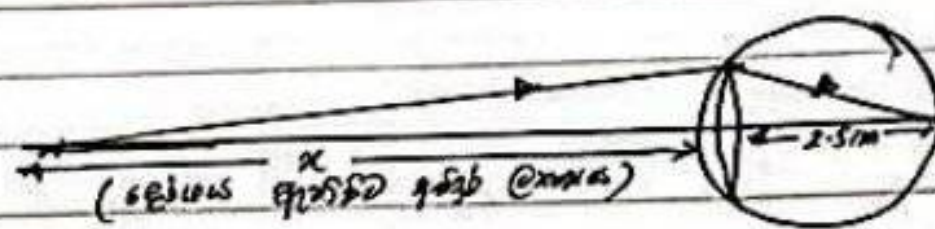
$$AP_1 + AP_2 = P$$

$$\frac{\gamma \times 8\eta l}{\pi} \left[\frac{1}{r_1^4} + \frac{1}{r_2^4} \right] = P = \frac{8\eta l \times V}{\pi} \left[\frac{r_2^4 + r_1^4}{r_1^4 r_2^4} \right]$$

$$\therefore \frac{\pi P (r_1^4 r_2^4)}{8\eta l (r_1^4 + r_2^4)} = V$$

Ans (11)

(39)



$$-\frac{1}{2.5} - \frac{1}{x} = -\frac{81}{200}$$

$$-\frac{1}{2.5} + \frac{81}{200} = \frac{1}{x}$$

$$\frac{-80 + 81}{200} = \frac{1}{x} = \frac{1}{200}$$

$$\therefore x = 200 \text{ cm}$$

දුරේ 25 cm දුර දිගු ගැටිලි සදහා ප්‍රතිදිගු කාචයේ

තාත්වික දුර f නම්, $\frac{1}{200} - \frac{1}{25} = \frac{1}{f} = \frac{1-8}{200} = \frac{-7}{200}$

$$\therefore f = -\frac{200}{7} \text{ cm}$$

මේ ප්‍රතිදිගු චිත්‍ර දුර ලබාදෙයි, ප්‍රතිදිගු කාචයේ තාත්වික දුරට සීමාවන නිසා මේවා දිගුම වරදායයි,

$$25 \text{ cm} - \frac{200}{7} \text{ cm} \text{ වේ.}$$

Ans (2)

$$(40) (\%t)_{PQ} \times 2 = (\%t)_{PQR} = (\%t)_{PQ}$$

PQ වරහන් යා සිදුකරාමයට QR වරහන් ගලා යන නිසා PQR වරහන් ද මේ සිදුකරාමයෙන් ගලා යයි.

$$60 \times \frac{100}{t} \times 2 = 200 \times \frac{100 - \theta}{t}$$

→ P.T.O.

$$\theta = 100 - \theta$$

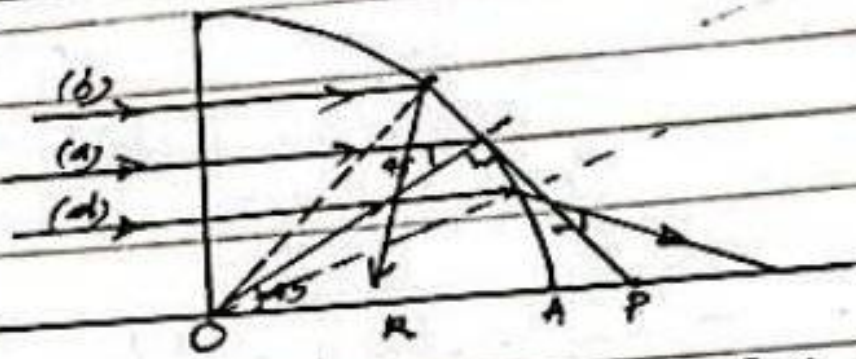
$$\theta = 40^\circ \text{C}$$

Ans: (3)

- 41) (1) රළුපත්වල විද්‍යුත් ප්‍රභවය = Q/ϵ_0
 (2) රළුපත්වල විද්‍යුත් ප්‍රභවය = $Q/20\epsilon_0$ [$\epsilon = 20\epsilon_0$]
 $\therefore$ ① එම විද්‍යුත් ප්‍රභවය = $Q/\epsilon_0 \times 20\epsilon_0/Q = 20$
 ② එම විද්‍යුත් ප්‍රභවය

Ans: (2)

- 42) (a) නිරන්තර සෘජු භාග
 කෝණය, අවම කෝණය
 C තබා, රළු වූවකු
 නිරන්තර සෘජු භාග



කෝණ C වන බව
 වැඩිවේ. (a) වන භාගයේ සහ නිරන්තර වල භාග කෝණය
 C, අවම කෝණය වන බව අනුමාන. $\therefore$ භාග නිරන්තර වලින්
 කොටසක් [(a) වන භාගයේ අඩු] AP ප්‍රමාණයේ වෙනස්
 වේ. $AP = \sqrt{2}R - R = R(\sqrt{2} - 1)$

Ans: (5)

- 43) සම තැටියේ, චලිත සියල්ලේම කෝණික ගම්‍යතාවයන්
 සමාන වේ. එම නිසා, භාග භාග ගම්‍යතාව, සමාන
 ගම්‍යතාව, එම නිසා චලිත කෝණික ගම්‍යතාවය
 $(\frac{1}{2} \times MR^2 \omega_0 + 5 \times MR^2 \times \frac{4\omega_0}{5}) = 4.5 MR^2 \omega_0$ වේ.
 දී ඇති සියල්ලම සමාන නම් සමාන ලෙස භ්‍රමණය
 වන කෝණික ප්‍රවේගය ω_1 නම්, $(\frac{1}{2} MR^2 + 5MR^2) \times \omega_1$
 භ්‍රමණ කෝණික ගම්‍යතාවය වේ.

$$5.5 MR^2 \omega_1 = 4.5 MR^2 \omega_0$$

$$\omega_1 = \frac{9}{11} \omega_0$$

Ans: (3)

- 44) X එම m භාග වැඩිවීමේ අවස්ථාවේ $= mg + S$

$S = mg$ යැයි දී ඇති නිසා,

S - ප්‍රතික්‍රියා බලය

$$m \text{ මත මූලික ලෙස } = 2mg = \frac{mV_1^2}{R} = 2mg$$

$$\therefore V_1^2 = 2gR$$

$$\text{ප්‍රථම භ්‍රමණය සඳහා වෙනම,}$$

$$mgH - mg(2R) = \frac{1}{2} mV^2 = \frac{1}{2} m \times 2gR$$

$$H = 2R + R = 3R$$

$$\therefore H = 3R$$

Ans (1)

(15) වෝල්ටීය ප්‍රචාරකයක් රේඛා භාරකාරීකරණ චරිතයකි.

$$\text{එහි } V_{IN} = [0.8 - (-0.2)] \times \frac{2}{5} = 0.4V$$

$$V_{OUT} = + \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_{IN} = 0.4 \left(1 + \frac{10}{2}\right)$$

$$= 2.4V$$

$$2.4V < +8.0V \text{ නිසා}$$

$$V_{OUT} = 2.4V$$

Ans: (3)

(16) සමාන ස්කන්ධ ඇති වස්තු දෙකකින් සකස් කිරීමේදී එකක් නිශ්චලව තිබේ අනෙක යම් භවයකින් සිය සමාන ප්‍රත්‍යාස්ථයේ ගැටීමක් සිදු කරන විට නිශ්චලව තිබූ ස්කන්ධය, අනෙකෙහි ප්‍රතිගාමීව භ්‍රමණය වන අතර, මුලින් භවය තිබූ ස්කන්ධය නතර වේ. නිශ්චල ස්කන්ධය m ට මො වැඩි ස්කන්ධයක් තිබුණේ නම් එම වැඩි ස්කන්ධ භ්‍රමණය වන අතර භවයෙන් පැවැති, ස්කන්ධය අඩු වස්තුව ආවර්තයට පත්වනු ඇත.

ඒ අනුව C භ්‍රමණය වන අතර එය D හා ගැටුණු අනුව C නතර වී C හි භවයෙන් D දෙසට ගමන් කරයි.

ප්‍රථම ආවර්තයේදී, එම ස්කන්ධයේ ඇති A සමඟ ගැටීමෙන් B නතර වන අතර, A ආවර්තයට B මගින් භවයෙන් ගමන් කරයි.

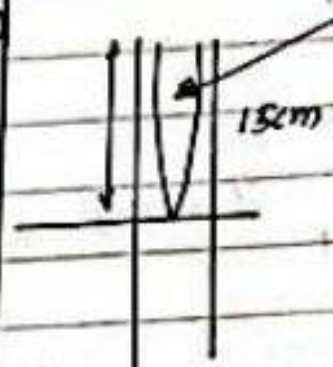
තෙවන වරින්, එදිරිවර්තයේ මුල් භවයකට, එදිරිවර්තයේ දෙවන වරින් නිව්ය ප්‍රත්‍යාස්ථය.

→ P.T.O

∴ D ප්‍රභවය යන වීම අනි මග්‍යතාවයේදී, A වටය යන වීම අනි මග්‍යතාවයේදී ස්කන්ධ, $1 \times 5 \rightarrow (5 \text{ kg m}^3)$ විය යුතුය.

Ans (1)

47



මෙය ඉලිකය ඉස් නම්, ලිහිලි අනුපාත දිගුවල $15 \times 3, 15 \times 5, 15 \times 7 \dots$ දී, මෙය පළමු උපරිතාතය ඉස් නම් ලිහිලි අනුපාත දිගුවල,

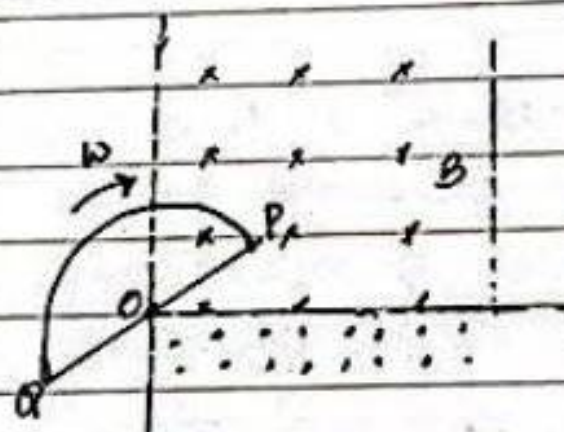
$\frac{15}{3} \times 5, \frac{15}{3} \times 7, \frac{15}{3} \times 9 \dots$ ස්කන්ධ 25, 35, ... ලෙසට

මෙය දෙවන උපරිතාතය ඉස් නම්, ලිහිලි අනුපාත දිගුවල $\frac{15}{5} \times 7, \frac{15}{5} \times 9 \dots$ ස්කන්ධ, 21, 27, ... විය යුතුය.

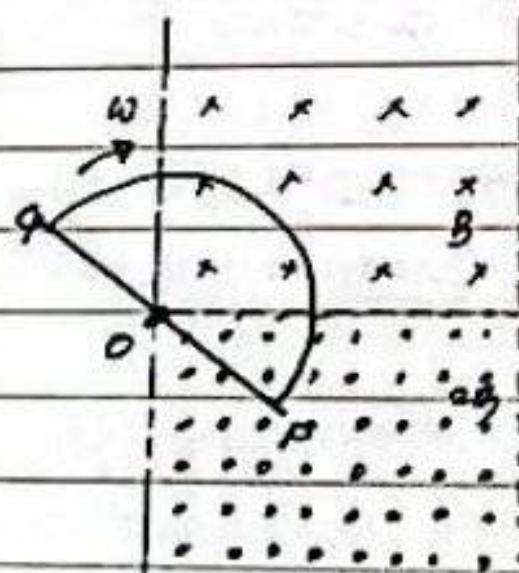
∴ එය හැකි ඊළඟ අනුපාත දිගුවේ වරින්, 21 cm ය.

Ans: (3)

48



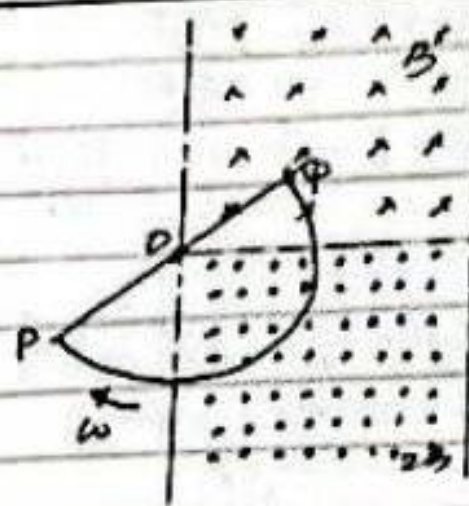
මුළුත් ආවර්ත කාලයෙන් $\frac{1}{4}$ ක් තුළ OP තොරස ස්කන්ධය වෙනස් වීමට අනි ප්‍රදේශය තුළ ප්‍රමාණය වන නිසා, ඒලෙවිස්මේ පූර්ණ නිශ්චය අනුපාත OP දෙසට චුම්බක ගාමක බලය ඇතිවේ. එය -1 ක් ගැට් ගනිමු.



ලිහිලි ඊළඟ ආවර්ත කාලයෙන් $\frac{1}{4}$ ආවර්තය වී සිදුකරන ප්‍රමාණයේදී ලිහිලි ක්‍රම ස්කන්ධය දෙගුණ වන නිසා E අගය දෙගුණයක් වී (+) වේ.

ඊළඟ ප්‍රමාණ $\frac{1}{4}$ කදී චුම්බක ගාමක බලය 0 ද දෙසට වේ. ස්කන්ධ PO දෙසට වේ. (OP ට විරුද්ධ දෙසට වේ.)

→ P.T. 0

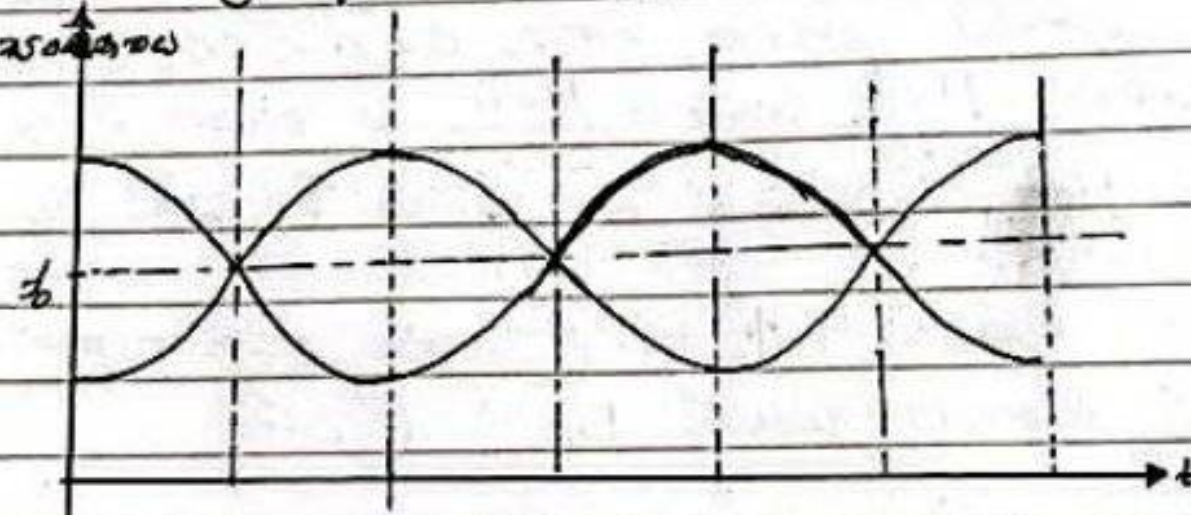


$\therefore$ මෙම ප්‍රදේශයේ භ්‍රම $E = +1$ වේ.
 වේ ආකාරයට ජලයා ප්‍රමාණ $1/4$
 කදී $E = -2$ වේ.

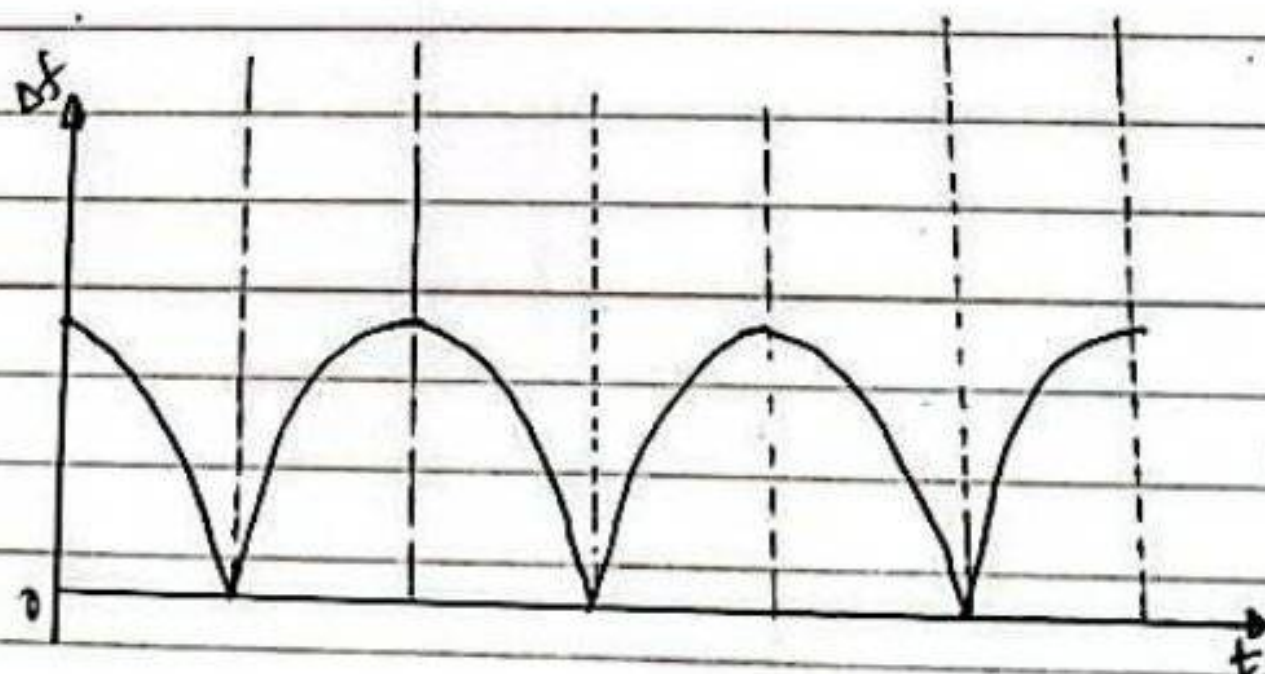
Ans: (4)

- (49) විවර කොටුවක කෙළවර ඇති තමා දෙසට කෙළින්ම තමා
 ස්පර්ශකයක් දිශාවට සංඛ්‍යාතය f_1 නම්, සිය
 තෙතම ගත් එම ප්‍රකාශයේ සංඛ්‍යාතය වඩා වැඩි (1)
 ප්‍රස්ථාරයේ පරිදි ආවර්ණය ලෙස නොසලකන්න.

දිශාවට සංඛ්‍යාතය



මේ මොහොතේ ඇතත් ස්පර්ශකය උපරිම වේගයෙන්
 නිකුත්කරනවාට වුවත් වඩා මොහොතේ ඇත. තවදුරටත් උපරි
 සීමා දිශාවට සංඛ්‍යාතය f_2 තෙතම වැඩිනම් ප්‍රස්ථාරයේ
 පරිදි ආවර්ණය ලෙස f_0 වඩා නොසලකන්න. දිගු නිකුත්කර
 -යාට ඇවර්ණයේ f_1 හා f_2 හි සංඛ්‍යාතය නොසලකා වඩා
 $4f$ ඇවරේ.



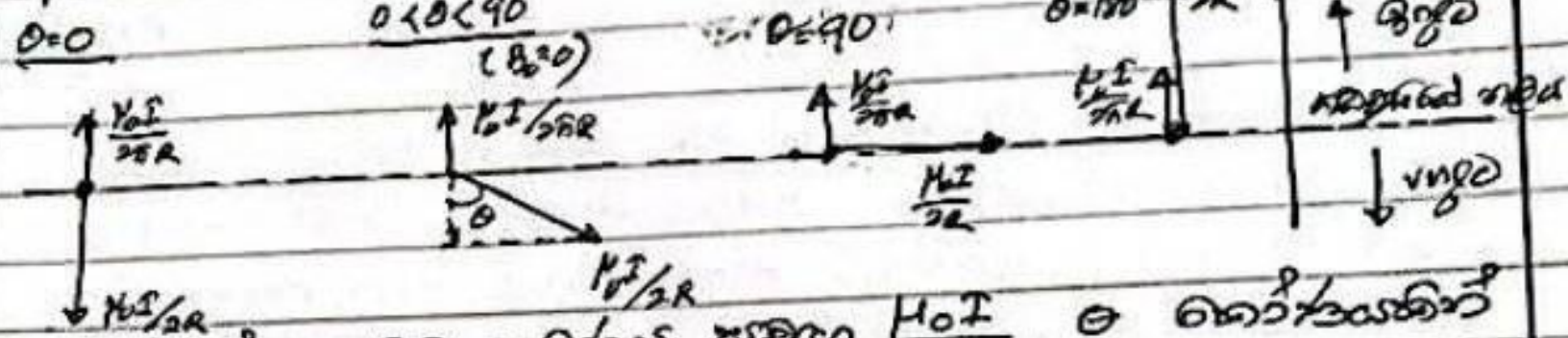
Ans: (5)

50) සමස්ත කම්බිය නිසා 0 හි B වල චුම්බක ලක්ෂ්‍යය = $\frac{\mu_0 I}{2R}$

වෙනත් ප්‍රතිඵල නිසා 0 හි B වල චුම්බක ලක්ෂ්‍යය = $\frac{\mu_0 I}{2R}$

$$\frac{\mu_0 I}{2R} > \frac{\mu_0 I}{2R} \text{ වේ.}$$

$\therefore t=0$ දී කළය තුළ B_0 අගය (+) අගයක් වන අතර එය ඉහත B අගයක් දෙගුණ වීමෙන් වේ.



දී ඇති වෙනත් ප්‍රතිඵල ප්‍රමාණය සමඟ $\frac{\mu_0 I}{2R}$ ට සමාන වන්නේ

අනෙකුත් දිශාවට අභිමත නිසා $0 < \theta < 90$ වන

අවස්ථාවක $\frac{\mu_0 I}{2R} \cos \theta = \frac{\mu_0 I}{2R}$ ට සමාන වී B_0 වූයෙන්

ඉන්පසු $\frac{\mu_0 I}{2R}$ ප්‍රබල වී ට සමාන $\uparrow$ අගය B_0 වැඩිවේ.

$\theta = 180^\circ$ වන විට $\uparrow$ ඉහළට එම දිශාව සමාන වී වෙන වෙනම වූයෙන් B_0 ට ලැබේ.

Ans: (3)